暨南大学硕士学位论文

题名（中英对照）：

辅助沟通训练仪的验证及其在沟通障碍的初步应用

The Validation of Assistive Communication Training Equipment and its Application on Communication Disorders

作者姓名：赵光标

指导教师姓名：陈卓铭
及学位、职称：博士、主任医师

学科、专业名称：康复医学与理疗学

学位类型：　　专业学位

论文提交日期：2016 年 4 月 20 日
论文答辩日期：2016 年 6 月 7 日

答辩委员会主席：

论文评阅人：盲审一、盲审二、盲审三

学位授予单位和日期：

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

目的

1、为适应辅助沟通障碍患者的个体使用需求，在 S-YJK-05 型沟通训练系统 ZM42.3 的基础上，研制适用于临床的辅助沟通训练仪。

2、初步验证辅助沟通训练仪在改善沟通障碍患者的实用性。

方法

1、辅助沟通训练仪的验证

基于 S-YJK-05 型沟通训练系统 ZM42.3，初步构建辅助沟通训练仪的结构框架，并且通过专家的审核，最终确定辅助沟通训练仪的初步参数。结合辅助沟通训练仪的个案应用体会，调试完善系统。

2、辅助沟通训练仪的初步应用

（1）辅助沟通训练仪应用于言语障碍患者的辅助沟通交流

引导 12 名沟通障碍患者掌握辅助沟通训练仪的操作方法，然后让患者携带使用 3 周，记录患者使用辅助沟通训练仪前后：患者交流满意度评分、患者交流欲望评分。

（2）辅助沟通训练仪应用于言语障碍患者的康复训练`

让 22 例失语症患者使用辅助沟通训练仪进行康复训练，对训练前、训练 2 周后、 4 周后进行汉语失语成套检查（Aphasia Battery of Chinese,ABC）测评，计算康复训练的有效率及比较训练前后 ABC 中部分功能亚项变化情况。

结果

1、基于 S-YJK-05 型沟通训练系统 ZM42.3 研制成的辅助沟通训练仪，能适用于沟通障碍患者；

2、对 12 名沟通障碍患者使用辅助沟通训练仪进行辅助沟通交流的研究中发现，患者交流满意度评分、患者交流欲望评分均有提高，前后对比差异具有统计学意义（$P<0.05$）。

3、22 例失语症患者使用辅助沟通训练仪康复训练后，治疗总有效率达 100%，ABC 法部分功能亚项成绩较康复前有改善，部分功能亚项有统计学意义，且随着训练日期的增加，疗效更显著。

结论

基于 S-YJK-05 型沟通训练系统 ZM42.3 研制成的辅助沟通训练仪，能提高沟通障碍患者的交流能力，患者交流欲望及满意度高，其在言语康复训练也有积极作用，且具有携带方便、使用简便的特点，值得临床推广应用。

中国知网 https://www.cnki.net

关键词：辅助沟通系统，沟通障碍，康复训练

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Objective:

In present study, we applied the Assistive Communication Training Equipment under S-YJK-05 communication training system ZM42.3 on the patients with communication disorders to meet individualized demands and verify its practicality.

Methods:

1. The verify of Assistive Communication Training Equipment

In this study, the basic structure of Application of Assistive Communication Training Equipment was established and examined by experts. Meanwhile, its parameters were determined and the system debugging was finished based on the case application experience.

2. The preliminary application of the Assistive Communication Training Equipment

1) The preliminary application of Assistive Communication Training Equipment on patients with aphasia

12 patients with dysphasia were enrolled and received 3 weeks of treatment with the assistive communication Training Equipment for 3 weeks. The patients' satisfaction scores to communicate and patients' desire score to communicate scores were recorded before and after 3 weeks of the treatment.

2) The efficacy exploration of Assistive Communication Training Equipment on patients with aphasia

22 patients with dyphasia treated with the Assistive Communication Training Equipment. Aphasia Battery of Chinese were estimated before treatment, 2 weeks training post and 4 weeks training post. And the rehabilitation training effectiveness and the differences of Aphasia Battery of Chinese sub- items were compared before and after treatment.

Results:

1. The Assistive Communication Training Equipment under S-YJK-05 communication training system ZM42.3 could apply for the patients with patients with communication disorders.
2. The patients' satisfaction scores to communicate and patients' desire score to

中国知网 https://www.cnki.net

communicate scores within 12 patients with communication disorders were significantly increased after treatment with the assistive communication APP ($P<0.05$).

3. The total effective rate of the Assistive Communication Training Equipment on 22 patients with aphasia was 100%. The scores of Aphasia Battery of Chinese sub-items were significantly improved after treatment, especially the length of treatment and is proportional to curative effect.

Conclusion:

The patients with communication disorders could benefit from the assistive communication Training Equipment under S-YJK-05 communication training system ZM42.3 by improving their communication ability and the speech rehabilitation training. Their desire and satisfaction for the equipment is very grate. This equipment is also easy to operate and carry, as well as worthy of being widely applied in clinic.

Keywords：Assistive Communication system, communication dysfunction, rehabilitation training

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

中文摘要.....I
Abstract.....III
目录.....V
1 前言.....1
1.1 研究背景与动机.....1
1.2 辅助沟通系统.....2
1.3 沟通障碍.....10
1.4 研究问题的提出及研究目的.....12
1.5 研究思路.....13
2 辅助沟通训练仪的研制.....14
2.1 S-YJK-05 型沟通训练系统 ZM42.3 的研究.....14
2.2 专家审核评判、参数设定.....14
2.3 个案应用后修正：.....26
3 辅助沟通训练仪的初步应用.....30
3.1 辅助沟通训练仪应用于言语障碍患者的沟通交流.....30
3.2 辅助沟通训练仪应用于言语障碍患者的康复训练.....41
4 讨论.....43
4.1 关于选题.....43
4.2 关于平板电脑辅助沟通训练仪.....43
4.3 辅助沟通训练仪在辅助沟通中的作用.....45
4.4 辅助沟通训练仪在言语训练中的作用.....45
5 结论.....47
6 总结及展望.....47
6.1 研究总结.....47
6.2 创新之处.....47
6.3 研究的不足.....48
6.4 展望.....48
参考文献.....49
附录.....53
在学期间发表论文清单.....58
致谢.....59

中国知网 https://www.cnki.net

1 前言

1.1 研究背景与动机

“沟通”是所有生物最基本的能力[1]。在社会生活中，人与人之间传递信息依赖于相互的沟通交流，通过沟通，表达个人生活需求、建立情感联系、进行社会交往等等，是人与人社会关系最直接、最生动的体现[2]。其中，言语沟通是最准确、最有效的沟通形式，言语能力正常的人能够听懂并理解他人的语言所传递的有效信息，流畅表达自己的想法。言语交流作为人类最重要的交流手段，在生活中扮演着重要角色。

随着医疗技术水平的提高，脑血管意外、脑外伤、脑肿瘤等疾病的抢救成功率和存活率已经大为提高，但随之而来的对于后期康复过程是当前医务人员关注的热点。临床上因脑血管意外、脑外伤、脑肿瘤等各种原因导致言语表达及理解能力出现障碍的患者发病率近年来呈现着上升趋势。除此之外，还有诸如自闭症、多重障碍等存在功能性言语障碍的患者，因为言语能力的缺失而饱受沟通障碍的困扰，不仅在康复训练过程中困难重重，更在日常生活中四处碰壁，久而久之，患者甚至可能因此对生活及人际交往产生倦怠排斥情绪。我们需根据患者的具体情况，给予针对性的指导，通过对言语障碍及时有效的康复治疗，使之尽量恢复正常言语能力，促进并引导患者保持良好的心理状态，积极调整自身情绪，继而更好地融入社会生活。

对于言语障碍患者，其言语恢复过程很漫长，传统的言语治疗方法，患者一般被动地接受言语训练，训练的过程枯燥乏味，较易使患者对训练课程失去兴趣和信心。除此之外，还有许多患者即便是经过了言语和语言康复训练，也依旧无法进行正常的言语沟通交流，这不仅仅影响了患者的沟通交流需求，更使得部分患者因此而出现悲观甚至抑郁等不良情绪。因此，在语言康复治疗上，除了需要在医疗机构进行专业的康复训练以外，如何尽早帮助患者尽快建立与他人的日常沟通，以及充分调动家庭成员平日里也参与到患者的辅助康复过程中，非常有意义[3]。

辅助沟通训练系统起步于２０世纪七十年代，国内外主要集中研究用于儿童特殊教育领域，且取得了较好成果[4]。但目前仍缺乏对临床上其他多种类型的沟通障碍患者的临床研究，特别是成人沟通障碍患者，尚未能达到普及应用的目

中国知网 https://www.cnki.net

的。因此，我们的临床观察研究应该将辅助沟通训练系统的试用人群拓展开，将研究对象拓展到不同病因所致的不同情况的沟通障碍患者，他们迫切需要一种辅助工具来辅助提高日常沟通交流，同时需要更加有效的方法来辅助言语训练。

1.2 辅助沟通系统

辅助沟通(Augmentative and Alter native Communication，AAC），以英文直译称为扩大性和替代性沟通，依其涵义一般采用辅助沟通系统作为这一领域的代名词。辅助沟通系统广义上来说，包括了任何能帮助说话或书写语言的沟通方式[5]。辅助沟通系统是一新兴的领域，它起始于２０世纪七十年代，在发达国家多应用于医疗系统及教育体系，并在临床应用和教育教学过程中取得了喜人的成果[6]。

美国听语学会(American Speech and Hearing Association, 简称 ASHA) 对辅助沟通的定义是:辅助沟通属于临床语言治疗的领域，使用辅助沟通的目的是通过提供一个有效且便利的沟通方法给患有严重沟通困难的人,包括暂时性或永久性的人，(ASHA ，1989，P107)，使其身心得到最大的发展，对未来的环境能有更好的适应能力[5]。 辅助沟通系统能在一定程度上提升、改善了患有口语表达及/或口语理解障碍者的沟通表达能力。

1.2.1 AAC 组成要素

AAC 是由沟通符号、沟通辅具、沟通技术和沟通策略等四大要素组成，它能够帮助沟通障碍患者在较短时间内将想要表达的内容正确地表达出来。[7]（图 1-1 AAC 为组成要素）

沟通符号指的是利用诸如图片、照片、手势、表情、文字等来表达概念的符号，一般为通过人的触觉、听觉、视觉加工的抽象符号。沟通符号包括了非辅助性沟通符号和辅助性沟通符号两类。其中，通过身体本身完成沟通目的的，例如肢体动作、面部表情及手势等，被归为非辅助性沟通符号，借助非辅助性沟通符号将信息传输给信息接收者以使其了解传送者的意思；而由身体以外的方式来进行沟通的方式为辅助性沟通符号，这其中包括实物、图片及模型等介质。

沟通辅具是利用非电子化或者电子化的装置传输或接受沟通信息，这些装置就叫作沟通辅具。使用辅具是由于沟通障碍者无法使用言语和肢体语言来完成沟通，需要借助自身以外的东西来帮助传递信息。而科技辅具是那些能够用来维持、

中国知网 https://www.cnki.net

增进或提升残障者的功能性能力的产品系统或者设备，这些产品系统或者设备可以从市面上购买、厂家定制或者通过进一步改良而得到，皆可称为科技辅具。沟通辅具被划分为低科技和高科技，这是根据是否有打印与声音输出功能来区分的[8]。其中直接利用现成的设备或产品，仅是通过使用较为简易的科技解决方式稍作改良的被称为低科技沟通辅具，例如沟通簿、沟通图、注音板、肢残者使用的脚杖手杖或电动玩具上经过改良的加大按键等，他们不具备打印机声音输出功能。而区别于低科技沟通辅具，具有精密装置的产品及设备，借由微型计算机语音沟通板及一些可发声电子设备，例如电子耳蜗、盲人电脑等，被称为高科技沟通辅具，这些设备具备了打印和声音输出功能。

沟通技术是指描述沟通障碍者怎样使用沟通辅具的方法，也称为传输沟通信息的方法，可分为间接选择及直接选择两类。沟通障碍患者经过诸如扫描，或反复移动图标、灯光进行选取，即经过了多个步骤后取得所需的选项为简介选择；直接选择则是指使用者利用自己的身体各部位，如声音、手、眼睛，通过直接移动在控制界面上选取，如果操作者的动作发生存在困难，也可以使用替代性工具，例如特殊开关、头杖、嘴仗等替代工具来完成动作。

沟通策略是指将沟通符号、辅具及技术，怎样组合成一个沟通障碍者需要的沟通交流训练方案，协助沟通交流障碍患者更加有效地完成沟通。因此，沟通策略应该能够详细地评估沟通障碍者所需要的辅助沟通训练方案，以便提升沟通效率和质量。一个良好的沟通策略有以下作用：加快沟通的速度、加速沟通的信息传输、让沟通信息能够符合常规语法格式。

中国知网 https://www.cnki.net

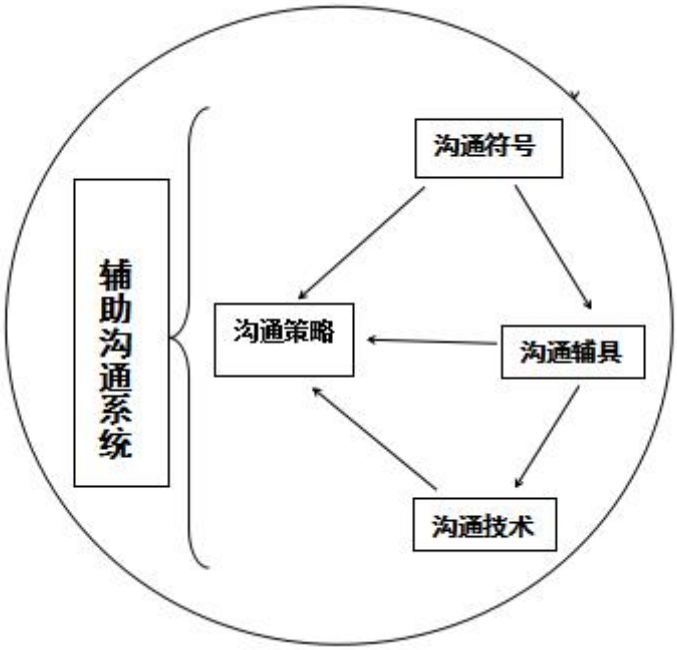

图 1-1 AAC 组成要素

1.2.2 AAC 分类

辅助沟通系统一般按照符号类别、操作方式和技术类别等方面的不同来分类。

按符号类别区分，可分为非辅助性的沟通符号和辅助性的沟通符号。非辅助性的沟通符号直接由人的身体本身产生符号，使用这些符号完成沟通目的，包括口头语言、肢体语言、手语、手势、眼神及面部表情等，这些都属于非辅助性的沟通符号。而辅助性的沟通符号则是指使用身体以外的东西来协助完成沟通交流。例如，非辅助性沟通符号的手语、手势、身体动作；直接符号的照片、模型、实物；象征符号的线条、图片、布列斯符号；文字符号的词组、词汇、句子；声音符号的自然语音、合成语音；抽象符号的颜色、摩斯码、大小。按照抽象程度这些辅助性的沟通符号从小到大排列可分为实际模型、彩色照片、黑白照片、线条、布列斯符号、文字，其中的“文字”是最抽象及最不具体的辅助性沟通符号，而实际模型则刚好相反，为最具体且最不抽象的辅助性沟通符号。应该首先对使用者进行详细评估，选择最适合使用者使用的辅助性沟通符号。

按照操作方式区分，可以将辅助沟通系统分成直接选择、扫描及编码等三种操作方式。通过使用肢体可动部位，亦或是嘴杖、头杖等辅助器具直接点出或由键盘敲击出欲表达内容的方式为直接选择。由直接选择方式辅助沟通有速度快的

中国知网 https://www.cnki.net

优势，但不可避免的缺点是以上方式大部分都是精细动作，欲要完成这些动作对沟通障碍患者的可动部位或头部控制能力要求较高。每一种操作方式都有其不同的优缺点，如何进行选择则取决于使用者的具体情况。由于扫描方法过程中，沟通辅具持续显示的符号是以一定的顺序展现出来的，故沟通障碍患者可以借由特殊的开关使得最终停止在使用者欲表达的符号上面，让他人知道使用者想要表达的内容。由于这种扫描法是通过特殊的开关来控制符号的显示，现有的开关如单键开关、脚踏式的开关以及吹起开关，这就避免了因动作笨拙、活动困难而不能使用的情况，故这种方式适用于无法或者不便直接选择的沟通障碍人群。但由于沟通速度较缓慢，需要沟通障碍者集中注意力才能正确选择符号以表达信息。编码方式是指使用沟通符号进行编码，每一个符号都有对应的代码，使用者利用代码进行沟通。利用编码方式进行沟通能加快沟通速度，且不需专注于显示内容，但需沟通障碍患者具有较强的记忆认知能力，因为需要记忆由沟通符号转换出的各种数字编码。

按照技术区分，辅助沟通系统可分为有辅具系统和无辅具系统。有辅具系统主要是指借助身体以外的工具进行辅助，达到沟通交流的目的；无辅具系统是指利用使用者身体本身，不需要外在器具设备的帮助可完成的沟通目的。

1.2.3 AAC 应用评估

在设计应用辅助沟通系统的过程中，应该考虑到活动、人、沟通辅具和个人所处的情境，就是要做好评估，才能设计出具有个性化的 AAC 满足患者的需要。首先评估沟通障碍者是否具有完成某些活动步骤的能力及水平，根据评估结果推定沟通障碍者具体需求、确定达到目标、制定设计计划;其次根据需要完成活动的具体要求设计 AAC，再次进行评测，必要时培训后使用。

目前使用最多的评估方法，一般都参照 A.M. Cook2004 年提出的 HAAT 模型[9]，（图 1-2 为 HAAT 模型），它是描述活动、人、沟通辅具和情境四者之间关系的一种模式。活动是使用 AAC 的目标，是完成目标事件的整个过程。这其中包含了工作学习、休闲娱乐以及基本的生活自理等等活动。活动的实施一般按照一定的步骤进行，比如去市场买一条鱼，包括选择自己喜欢的鱼、向鱼贩用手指出喜欢的鱼、询问价钱、付费等步骤，这样一个活动需要利用较好的视觉能力、肢体动作、口头语言。事先应该评估沟通障碍者是否具有完成某些活动步骤的能力及水平，了解其需要使用 AAC 辅助或替代的步骤；人是整个活动的主体部分。

中国知网 https://www.cnki.net

只有充分了解人在此项活动中的能力，必要的情况下对需要使用 AAC 辅助或替代的人进行一些培训和指导，才能设计出适合个体需要的沟通辅具；情景的内容涉及某些活动发生的时间、地点及当时的社会、文化、物理背景。AAC 的使用是在特定的情境下使用的，不同的情景要求使用的辅具不同。辅助技术是是一个外在的辅助工具，它给沟通障碍者提供改善自身障碍的手段。

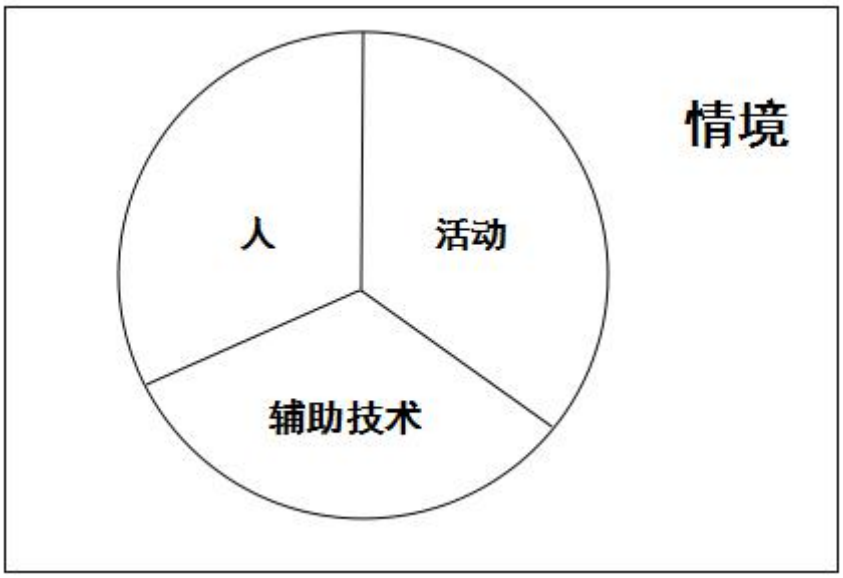

图 1-2 HAAT 模型

沟通障碍者的功能障碍往往涉及多方面内容，所以 AAC 的应用和评估往往需要团队不同专业的协同合作开展工作，以为沟通障碍者制定出个体化设计方案。同时评估需要贯穿于整个使用过程中。例如，给一个沟通障碍者选择沟通符号时，要以沟通障碍者为中心，根据沟通障碍者知识、能力、喜好等因素的变化而相应改变沟通符号，以适应具体的要求。 应用 AAC 应对沟通障碍者进行全面评估。[10] 有了全面评估，充分了解沟通障碍者的能力，才能让 AAC 更有效地适用沟通障碍者。评估分为两部分内容：一是收集沟通障碍者对 AAC 当前及未来的期望；第二是对沟通障碍者的认知、视觉、完成精细动作能力及交流环境等方面进行评估。AAC 的评估要持续观察并深思熟虑。AAC 与其他设备、系统一样，其评估与应用是紧密联系的，尤其是正在快速发展阶段的使用者，他们的能力不断地发生变化，因此也需要随时进行评估不断变化的因素，这样才能有针对性的应用策略[11] 。 对于大多数使用者来说，由于在较长一段时间内，甚或是余生过程中都需利用辅助沟通来进行交流及需求表达，因此不仅需要针对于使用者当前的沟通能力进行评定及提出使用建议，还要预测他未来进一步的使用要求，这具有极其

中国知网 https://www.cnki.net

深远的意义。使用者对 AAC 的需求也会随着时间和能力的变化而变化，例如个人的能力、应用场景的变化都会导致对 AAC 的需求产生变化，因此评估的过程应该是持续且全方位考虑的，不能仅对使用者仅在一个时间点的评估代表使用者全方位的能力水平。尽管是按照单独项目分开进行，但整个过程是持续的，这是在一段持续的时间内产生的一系列的行为。所以无论是单独评估还是对系统的使用都应该深思熟虑而不是随意进行。沟通障碍患者不仅仅在语言方面存在着诸如语调异常、声音异常、构音异常等诸多问题，还在理解同表达等方面存在不同程度的偏差与错意。为了弥补沟通障碍患者在语言及言语方面的缺陷，需要对其进行针对性的康复干预训练，只有在漫长的再发展和再学习后，才有望改善和提升患者的沟通交流能力。应用辅助沟通系统重点在于引导。应用辅助沟通系统时，不应该强调使用者的不足之处，而是要充分的相信使用者，用发展的眼光引导他们参与学习，学习使用新的沟通行为方式。对于沟通障碍患者来说，从学习接受到学会应用辅助沟通系统是一个艰难的过程，研究者必须保持耐心引导才能卓有成效。

1.2.4 AAC 应用目的及作用

沟通交流随时发生，但对于沟通障碍患者，却难于正常表达日常的各种需求。为了满足沟通障碍患者的沟通需求，美国 AAC 专家指出，AAC 介入的目的是能使沟通障碍患者更加有效地完成多种沟通活动，归纳起来，AAC 可达成沟通的目的有四个：1）沟通的需要；2）信息的传递；3）亲密的社会人际关系；4）社交礼仪。同时指出：AAC 应用的最终目的不仅仅是为沟通找到科技的解决方法，而是让沟通障碍患者能更有效、准确地无障碍沟通。

根据辅助沟通系统的定义，其使用目的是给沟通障碍者提供一种有效且便利的沟通方法，它不仅仅是沟通的工具，还应增加沟通障碍者的说话能力，在各方面改善他们的生活品质[12]。 沟通障碍患者利用基本的人机接触，借助辅助沟通系统，能够向他人表达自己的需求，并与他人进行基本的信息沟通交流，能够有效减少由于沟通障碍造成的误会，在很大程度上改善了患者的人际关系。对于短暂性失去沟通能力的患者，借助辅助沟通系统能够与医务工作者进行有效的交流，以便病患能及时向医务工作者表达自身身体状况，规避了医疗意外的发生，也使得医务工作者更确切掌握患者的身体状况与患者的医疗需求。患有严重沟通障碍的患者在生活中往往由于自己的需求不能很好表达而使得选择权被剥夺，但

中国知网 https://www.cnki.net

通过利用辅助沟通系统能使这些患者重新拥有决定权和自主力，通过辅助沟通系统。掌握了辅助沟通系统的应用技巧后，灵活利用系统辅助沟通障碍患者在日常学习及再教育，不仅增加了这部分患者阅读机会，长久使用也使得其更好地掌握了阅读技巧，是沟通障碍患者教育学习的重要途径。使用辅助沟通系统后，自己的想法能够更好的被家人所了解，从而减少个体在家庭中的挫折感、自我伤害的行为，促进了家庭的和谐，并逐渐发展生活自理的技巧。经由辅助沟通系统的帮助，沟通障碍者可以更多地参加社会活动，从被照顾者逐渐转变成为对社会提供服务的贡献者。辅助沟通系统还能帮助沟通障碍患者减少工作中所遇到的沟通交流障碍，促使更多的沟通障碍患者加入到工作中，成为一个真正的独立人，为社会多做贡献。

1.2.5 AAC 的需求分析

AAC 可通过文字、图片、声音的反馈帮助患者表达想要表达的内容，从而达到沟通目的。可以说，只要存在沟通障碍的患者均有使用 AAC 的需求，特别是重度沟通障碍者，他们往往需要辅助工具才能完成有效的沟通。参考 Mirenda & Mathy-Laikko[13], Beukelman & Mirenda[14]，杨国屏[15], Vanderheiden & Yoder[16]，Marion A H & Michael A J [17]等人的研究文献，AAC 的需求人群范围大致分四类（如下表 1）：

表 1　AAC 的需求人群

分类	障碍原因	常见疾病	需求特征
发展性沟通障碍者	先天因素造成	自闭症、脑瘫、先天盲聋者、重度听力损失者、特殊性语言异常者、发展性口语失用症患者、认知功能障碍者、智力障碍者等	随着年龄的增长和阅历增加沟通能力会提高，需要调整 ACC。
后天性沟通障碍者	后天因素造成	脑出血、脑梗死、脑外伤等语言中枢受损；喉头或舌头切除者、呼吸障碍者、脊椎损伤等影响构语或者说话	补充残存沟通能力的不足为原则。
退化性沟通障碍者	退化性神经、肌肉疾病造成	多发性硬化症、帕金森式症、进行性肌肉萎缩症等。	病情日趋恶化造成沟通能力下降，需要调整 ACC。
暂时性沟通障碍者	某些医疗上的需要，暂时无法与人沟通。	因中风或脑部手术接受气管切开术、喉头切开术或口部插管等。	痊愈或者去除障碍因素后，不再需要 ACC。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.6 AAC 应用的注意事项

首先评估使用者各方面能力，根据需求确定目标，制定计划；其次根据特定环境，需要执行的活动、个人状况等特点设计系统，进行评定和测量。

辅助沟通系统的应用和评估需协同合作，制定个别化方案。沟通障碍者在日常生活中会受到各方面的影响，所以评估和应用的协同合作就显得十分重要，评估应该贯穿于整个过程中。举个例子，伴随着沟通障碍者的再学习，知识认识层面的积累和提高，其所使用的沟通符号也可能随之变化，之前所选择的沟通符号在此种情况下未必适用，故需对其再次综合评定和测量，以满足现在的沟通需求，整个过程都应以使用者为中心，设计人员应充分考虑他们的特征，帮助他们做出最合适自己的选择。辅助沟通系统的应用需要建立在全面且细致的评估基础之上。为了让使用者更有效地适用系统，第一步就是要了解使用者的各项能力。评估主要分为两部分；第一是收集使用者当前以及未来对系统的期望；第二步是需要对使用者的认知能力、精细动作的能力、视觉的条件以及交流环境等方面进行测评，而且这样的测评是动态的且是连续的。任何设备、系统的评估与应用都是密不可分的，辅助沟通系统也是如此，尤其是正在快速发展阶段的使用者，他们的能力不断地发生变化，因此也需要随时进行评估不断变化的因素，这样才能有针对性的应用策略。由于大部分沟通障碍患者会在很长一段康复期内甚至是余生都需借助辅助沟通系统进行辅助交流，因而研究者不仅仅要依据患者当前的沟通能力给出使用建议，还需对患者日后的沟通交流能力进行预测，这具有极其深远的意义。由于个人能力的提升以及应用环境的改变都使得使用者对于辅助沟通系统的需求产生不断的变化，因此评估的过程应该是持续且全方位考虑的，不能仅对使用者仅在一个时间点的评估代表使用者全方位的能力水平。

沟通障碍者存在着诸多问题，例如构音异常、语畅异常、语言发展迟缓、声音异常等，理解与表达方面相比较同龄人都有迟缓或者偏差的现象。应根据患者的障碍点设计个体化的辅助沟通系统，以满足日常生活沟通交流需要。

应用辅助沟通系统重点在于引导。应用辅助沟通系统时，不应该强调使用者的不足之处，而是要充分的相信使用者，用发展的眼光引导他们参与学习，学习使用新的沟通行为方式。对于以前没有接触过辅助沟通系统的患者来说，学习使用一个新的事物并不是一件容易的事情，指导者需要耐心引导他们使用这一新

中国知网 https://www.cnki.net

兴事物。

1.3 沟通障碍

1.3.1 沟通的含义及目的

沟通是将信息从信息发出者传到信息接收者，再由接收者理解并做出反馈回应的完整过程[17][18]。沟通是人与人之间互相分享、表达信息、情感的手段，其存在于生活的方方面面。不同的学者对沟通功能所包含的层次有不同的描述。Reichle[19], Halle[20], Johnson[21]在 1993 年首次提出的沟通的工具性功能，即转移或吸引旁人的注意力至某处、某人或某物，澄清自己所述并回应他人，表达问候或抗议；Light[22]认为人们沟通的主要功能有 4 个方面:表达基本的需求、交换讯息、建立社会亲密感、参与社会例行活动。Lane&Molyneaux[23]认为沟通还具有影响他人行为并获得他人注意、创造新世界的功能 。

1.3.2 沟通障碍及常规治疗方法

狭义上来说，沟通障碍又称言语和语言障碍。美国精神疾病诊断标准（DSM-IV）把言语和语言障碍分为五大类：表达型语言障碍、表达-感受混合型语言障碍、构音障碍、口吃和其它或待分类的交流障碍[24]。其中构音障碍和口吃属于言语障碍，而语言障碍为“语言运用障碍”，即大脑中语言符号转换的言语行为障碍，既可发生于言语表达过程，也可发生于语言理解过程[25]。

沟通障碍的治疗主要目标是在日常交流及康复训练过程中为患者提供信息沟通的途径，治疗方式依据患者沟通障碍的严重程度、疾病的病因等因素综合确立，有效的干预需家庭成员及医务工作者不仅在康复训练过程中，且在治疗场景之外提供有效的支持,需加强患者的护理，采取奖励-暗示法，鼓励患者大胆发音，逐渐消除恐惧、自卑心理，尽快适应治疗环境，主动参与治疗[26]。目前的康复训练方式一是直接疗法，又被称为刺激-反应训练，是运用卡片、图片和画册表现植物、动物、汉语拼音、文化生活用品和诗词等，对患者进行知觉理解测试以及发生训练，并在镜子前练习口形，发音和自动性言语矫正，使视、听、说、写结合起来进行刺激→反应→刺激反馈回路训练；还有一种是间接疗法，通过播放音乐、戏曲这样的脱抑制法，使患者充分放松后再诱导其在放松状态下自然发音，最后能跟唱、跟读，并强化记忆[27]。除此之外，专门针对构音障碍的治疗有鼓腮、叩齿、弹舌、圆唇、鼻吸口呼及声门闭合训练等，以使患者放松后能让言语肌的

中国知网 https://www.cnki.net

紧张性降低。根据患者疾病的病因还可辅以物理治疗如高压氧、磁疗带、超短波、针灸等[28]。

1.3.3 沟通障碍的计算机辅助治疗现状

国外开展沟通辅具的研究已近 20 多年，但国内对于沟通辅具的研究才刚起步，目前主要还处于案例研究的阶段。从文献回顾来看，到目前为止，计算机辅助治疗沟通障碍受用人群多为儿童，多用于脑瘫、孤独症及语言与发展迟缓儿童的言语和语言康复训练过程中[29]。1996 年，廖雯玲使用场景教学联合电脑语言沟通板的研究方法，三名 5 岁脑瘫儿童的沟通能力明显提升[30]。2004 年，廖怡欣使用单一受试实验联合微电脑语音沟通板的研究方法，两名中学多功能自闭症的自发性口语沟通能力得到提高[31]。2008 年，陈奇磊运用计算机情境仿真沟通的研究方法，1 名中学重度多重障碍患者沟通技能得到提高[32]。2010 年，曾线运用“红雀”微电脑语音交流板进行单一受试研究方法，2 名学龄脑瘫儿童主动沟通和沟通回应行为得到改善，在撤掉干预以后能维持[33]。2012 年，章小霞运用微电脑语音沟通板，研究 1 名 13 岁少年自闭症患者 AAC 教学策略介入训练，结果发现患者自我需求类沟通、互动类沟通、人际互动类　沟通次数及熟练程度增加[34]。2013 年，马蓉蓉利用微电脑辅助训练仪进行单一受试研究方法，9 名小学孤独症儿童沟通行为次数增多，在撤掉干预以后能维持[35]。2014 年，唐丹对 1 名 8 岁脑瘫儿童进行 ipad 软件的教育选择适配研究，提出个体化的适配方案有利于提高患者的沟通能力[36]。2014 年，潘旭用言语辅助训练仪训练 1 名约 4 岁左耳植入了人工耳蜗儿童，结果显示言语辅助训练仪能改善患儿的言语流畅、响度[37]。近年来，苹果公司的 IOS 系统和谷歌公司的 Android 系统搭载的操作辅助沟通系统，主要为其在儿童特殊教育，收到较好成效[38]。国外一些发达的国家及我国台湾，对语言障碍的研究及康复开展较早，有许多专业生产电脑智能系列的康复产品。这些产品涉及多种原因引起的语言障碍，在医院及患者家庭中广泛使用，造就了许多对社会有贡献的残障人士。辅助沟通系统的研究已经形成了新的领域，对特殊人士、教师和相关专业人员而言已经是必备的工具。然而高科技辅助沟通系统的研发在我们这样的人口大国基本上还是空白。由于汉语的语言特色、中国文化背景、生活习惯、宗教信仰等多方面的差异，这些产品不适合直接运用或直接汉化后使用，而只能根据汉语特点进行编制。我国台湾地区曾

中国知网 https://www.cnki.net

在大陆地区推广了其研发的高科技辅助沟通系统，这对大陆的一些研究员有了提示，国内一些特殊教育机构也开始对这一领域介入研究，开始尝试利用沟通辅具在对沟通障碍儿童的学习教育上进行训练，取得了一些意想不到的良好效果。但价格昂贵，不利于普及推广，也少有在临床上使用于言语障碍的患者。

随着科技的高速发展，计算机已经得到普及应用，因其存储容量大、运行速度快等优势，沟通辅具的发展开始借助于这个平台，在众多可选择的平台中，平板电脑具有极高的代表性。

1.4 研究问题的提出及研究目的

除了一些先天性的沟通障碍患者，一般后天性、退化性、暂时性的沟通障碍患者，大多患者原本沟通交流正常，有正常人的学习、工作、生活、交际等等，或多或少为社会做出了贡献。然而，因为疾病、损伤、衰老等变故，让他们从正常人变成了沟通障碍患者，从贡献者变成了消耗者，甚至成为家庭和社会的负担。很多人尚来不及向单位、家人、朋友等人交代一些重要的事情，甚至银行密码、财产等等。这样，对患者本人、家庭、工作单位乃至社会，都是一个很大的打击。虽然，我们拥有越来越先进的技术、设备，挽救了患者的生命，减少了功能的损失。但是显而易见，一款及时有效的辅助沟通训练工具对患者来说是多么的重要，这就好比一根拐杖、一台轮椅之予行走障碍患者的重要性。而通过文献的学习，国内外对于辅助沟通系统的研究，主要用于先天性沟通障碍患者领域，如孤独症、脑瘫等儿童特殊教育领域。因此，临床上众多沟通障碍患者迫切需要一种辅助工具来辅助提高患者日常沟通交流，同时需要更加有效的方法来辅助言语训练。

由暨南大学附属第一医院与广州市三好计算机公司共同研发的 S-YJK-05 型沟通训练系统 ZM42.3，原本是针对儿童期的言语-语言障碍设计的日常沟通和康复训练工具。由于儿童与成人在语言特点、思维方式、社会阅历等方面有较大的差异性，故需对原本的沟通训练系统进行一些必要的调试及修制，才能更好的适用于临床上各种类型及不同年龄段的沟通障碍患者。本研究基于 S-YJK-05 型沟通训练系统 ZM42.3，初步构建辅助沟通训练仪的结构框架，并且通过专家的审核，确定辅助沟通训练仪的初步参数。结合辅助沟通训练仪在沟通障碍患者中的个案应用体会，调试完善辅助沟通训练仪。并初步验证辅助沟通训练仪在沟通障碍患者中的实用性。

中国知网 https://www.cnki.net

1.5 研究思路

本研究的研究思路（ 图 1-3）如下：

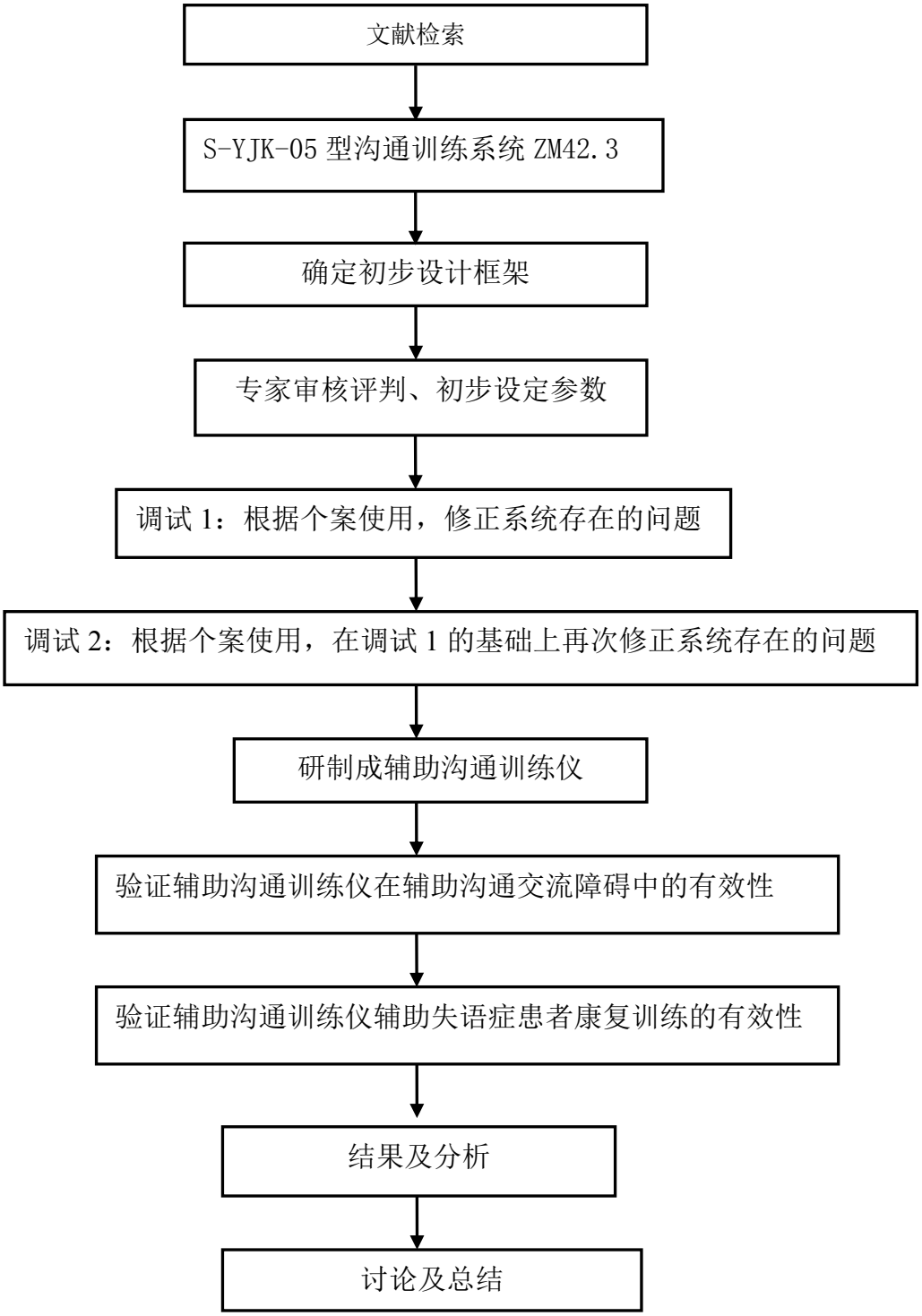

图 1-3　研究思路架构图

中国知网　https://www.cnki.net

2 辅助沟通训练仪的研制

2.1 S-YJK-05型沟通训练系统ZM42.3的研究

平板电脑搭载的 S-YJK-05 型沟通训练系统 ZM42.3，包括文字图片板块、听觉理解板块、阅读理解板块、口语表达板块 4 个板块。沟通与训练模块含单一主题、交流主题、情景主题 3 种沟通主题训练。

设计框架如下图（ 图2-1）所示：

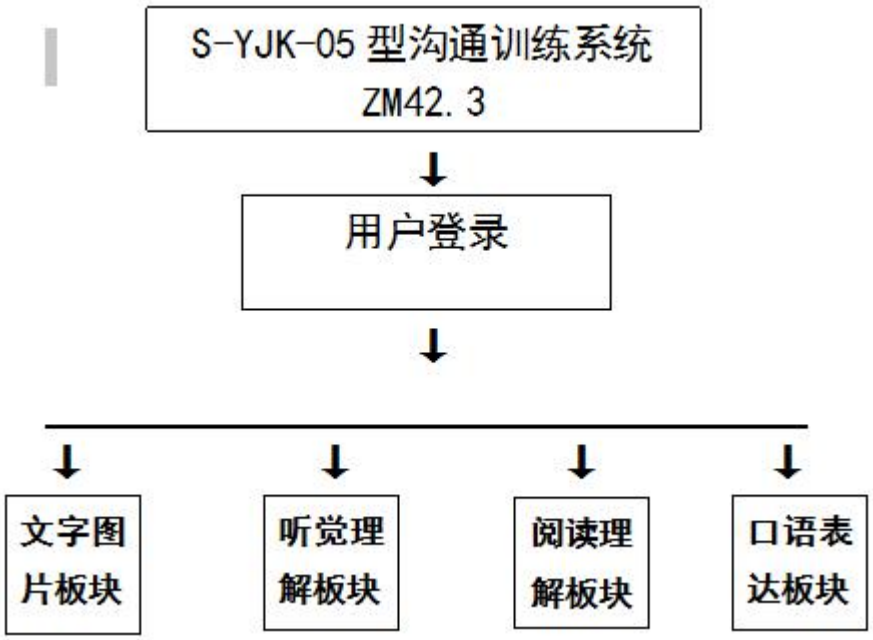

图 2-1 辅助沟通训练仪设计框架

2.2 专家审核评判、参数设定

本次的系统的审核评判小组由陈卓铭主任医师、王红副主任医师、陈艳副主任医师、胡荣亮副主任医师、牟志伟主治医师等 5 名具有语言认知领域工作、科研经验 5 年以上的专家组成，主要对初步的框架设计的合理性进行调整、修改，并进一步对各个模块中的难度参数进行设定，最终确定的系统模块如下（附图如图 2-2 至图 2-25）：

（1） 文字图片板块：分为文字版和图片版两部分：

中国知网 https://www.cnki.net

1）文字版（图 2-2）：

图 2-2

A、快捷沟通（图 2-3）：事先根据患者情况，按照汉语语法主语、谓语、宾语顺序，在计算机从左中右分成主、谓、宾语三栏，分别编入患者常用词语。患者进行沟通时，只需点击相应词语造句。计算机将逐字语音反馈，误点可随时删字修改，造句完成后，可点击“播放”按钮，计算机将自动读出句子。患者能就快表达自己想法，准确沟通。

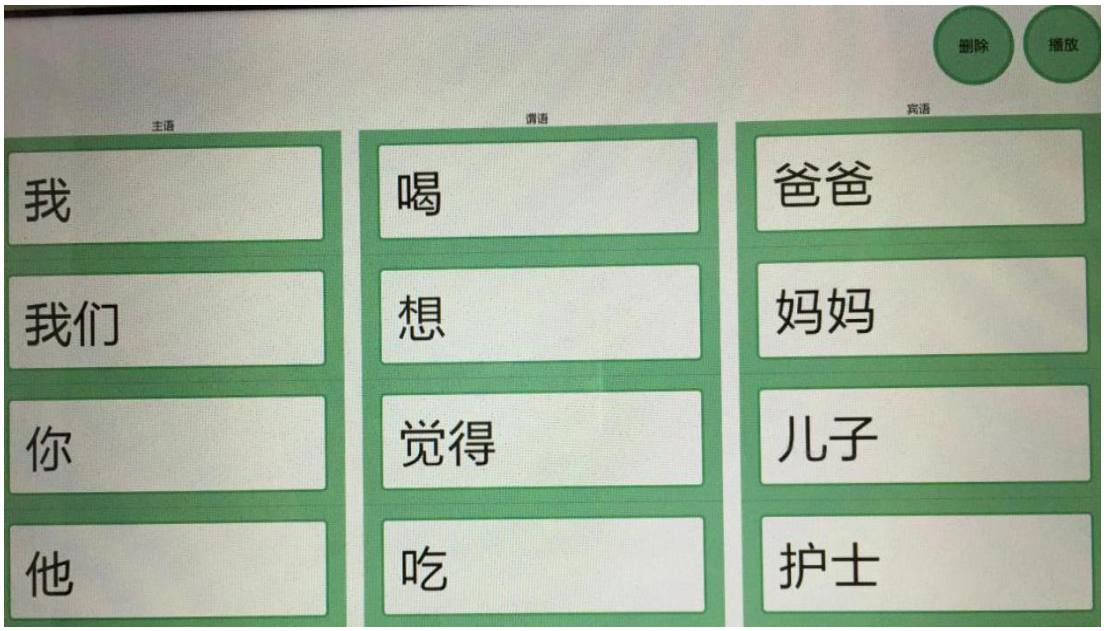

图 2-3

B、自编沟通（图 2-4）：在这版块中，计算机事先已编辑常用主语词，患者可直接点击生成，此后患者通过触屏手写补充句子，表达自己意思。以前已编

中国知网 https://www.cnki.net

辑过含有所点击主语的句子，会自动显示，如果要表达是一样的句子，可点击直接生成句子。“删除”按钮可任意修改句子，计算机逐字产生语音反馈，点击“播放”按钮，播放句子。

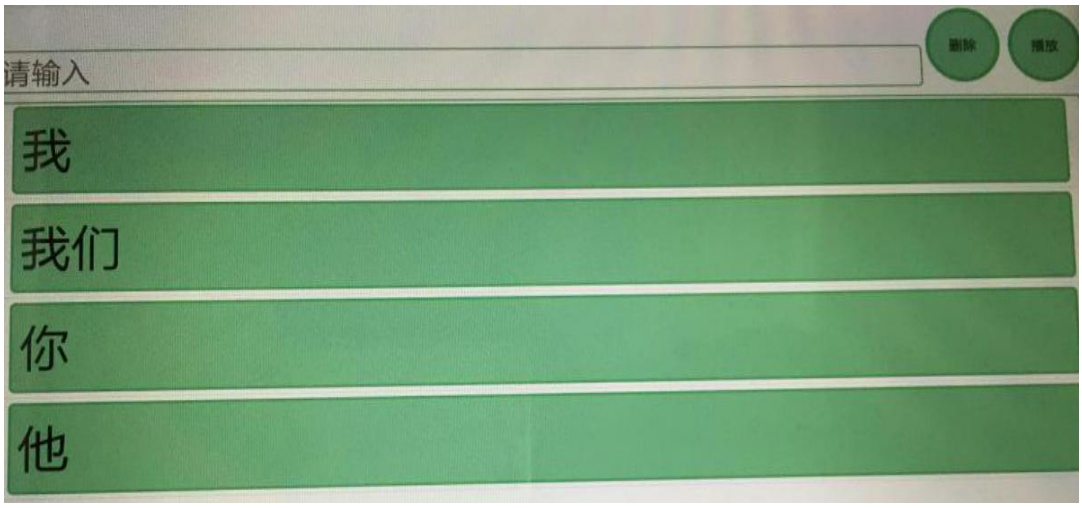

图 2-4

C 记忆库（图 2-5）：计算机自动保存最近编辑过的句子，患者如有需要相同的句子进行沟通，直接进入记忆库点击，比如“我喝水”、“我吃饭”、“我们的中国像花园一样非常美丽”等等，让沟通变得更加快速。

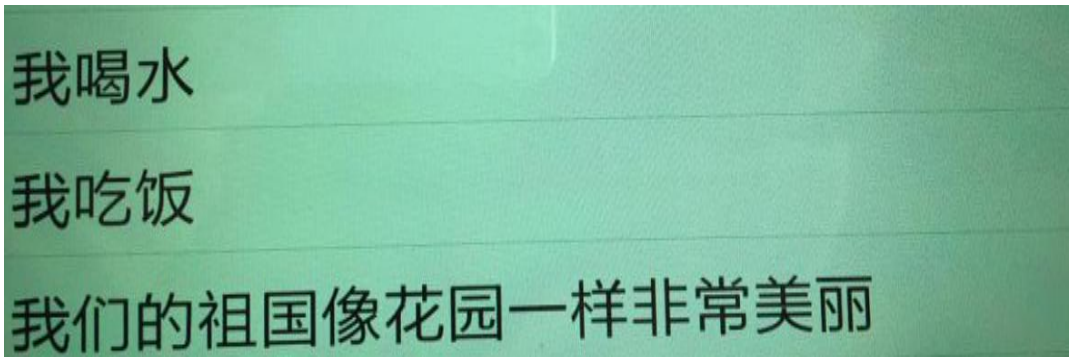

图 2-5

中国知网 https://www.cnki.net

2）、 图片版（图 2-6）：

图 2-6

A 自编沟通（图 2-7）：此版块的编辑，类似于文字版的“快捷沟通”版块的语法顺序编排。事先根据患者熟悉或容易辨认的图片，匹配相应意思文字及读音录音，编辑在计算机里。患者通过点击图片造句，对于文字理解障碍、认知低下的患者更为适用。

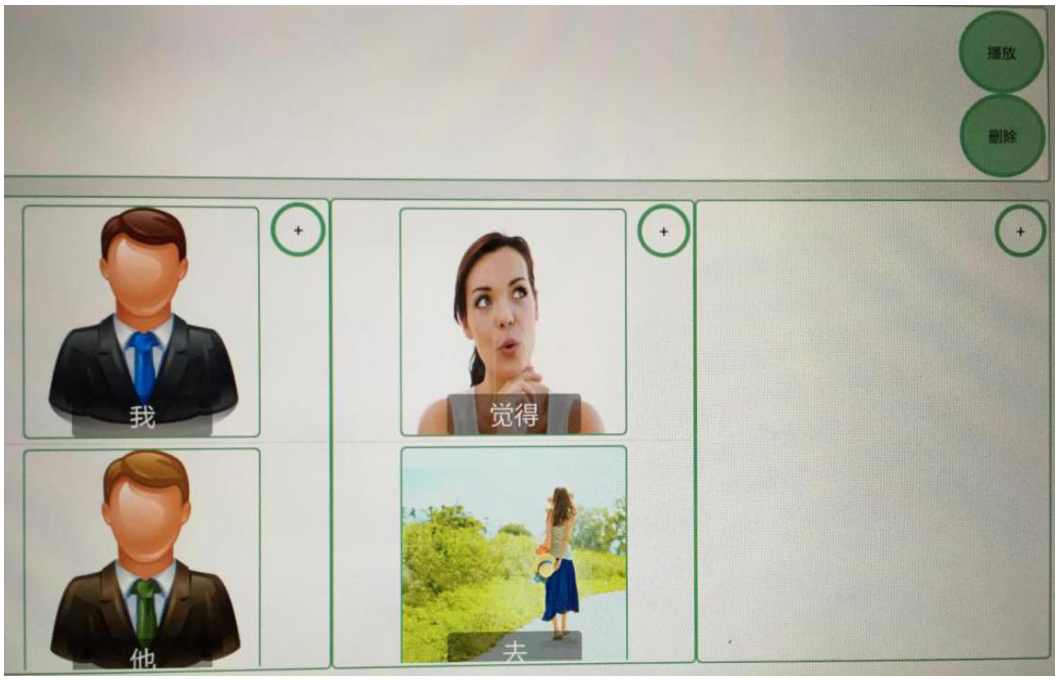

图 2-7

中国知网 https://www.cnki.net

B 记忆库（图 2-8）：计算机自动保存最近编辑过的句子，如有需要相同的句子进行沟通，直 接进入记忆库点击，让沟通变得更加快速。

图 2-8

（2）沟通学习--听觉理解板块（图 2-9）：

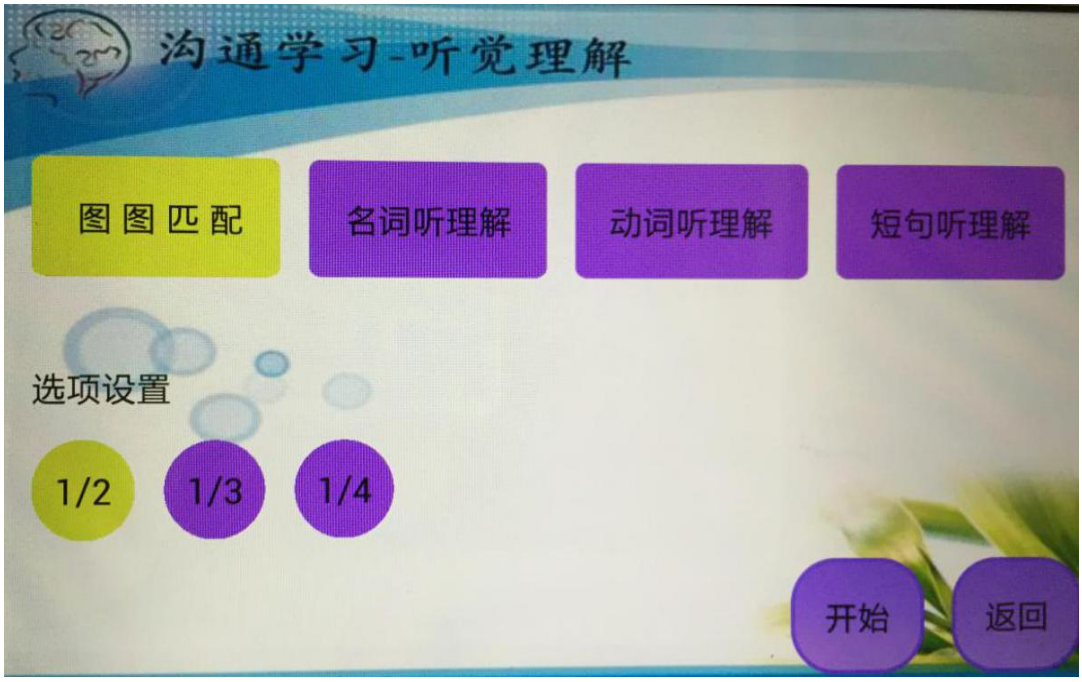

图 2-9

其下分别设有四个训练亚项：图图匹配、名词听理解、动词听理解、短句听理解，在难度系数上设置三个等级：二选一、三选一、四选一，每个训练项目下初步设置题目量为 20 题，在图片素材的选择上以生活上常见的物品，点击“开始”按钮进入：

中国知网 https://www.cnki.net

1）、图图匹配（图 2-10、11、12）：从下列图中选出与上列图相同的图形，可以点击“重播”按钮重复读题。

图 2-10

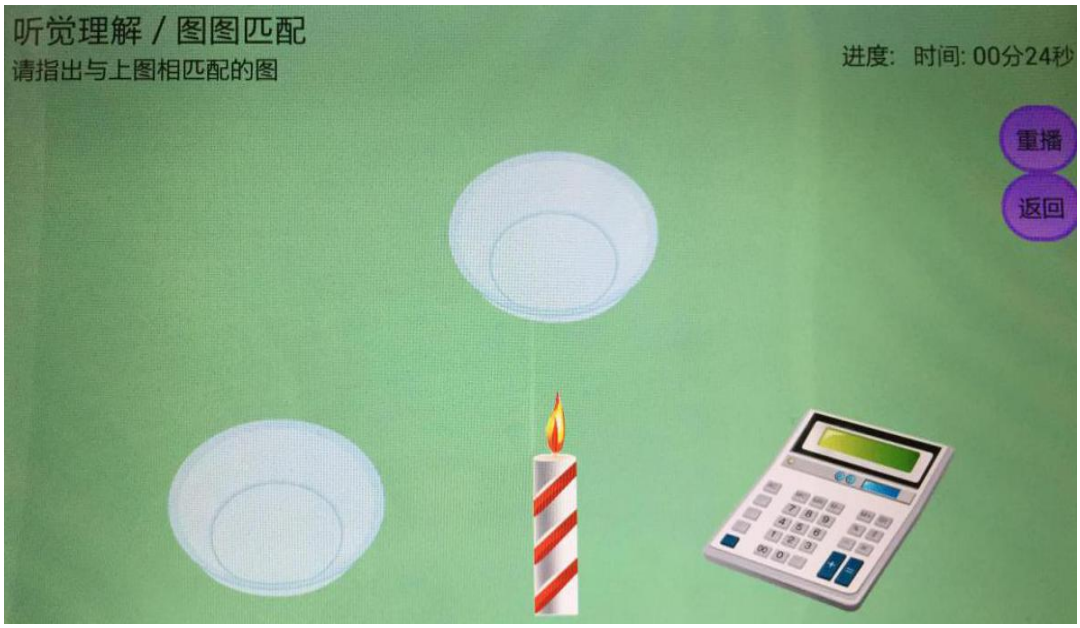

图 2-11

中国知网 https://www.cnki.net

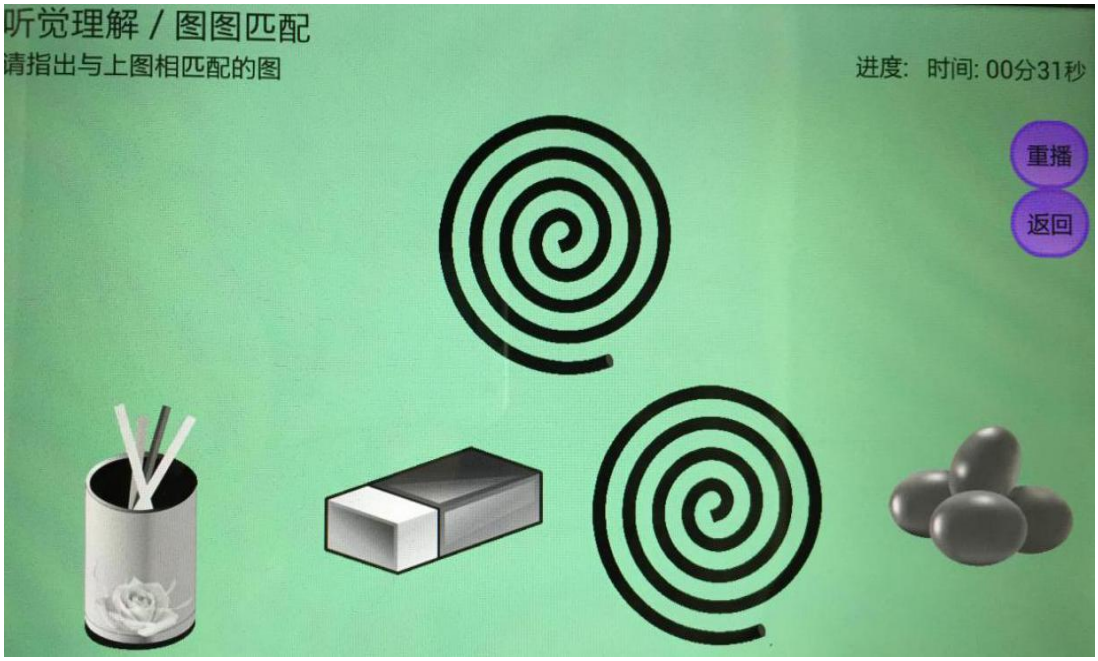

图 2-12

2）、名词听理解（图 2-13、14、15）：从所见图中选出听到题目读的东西，可以点击“重播”按钮重复读题。

图 2-13

中国知网 https://www.cnki.net

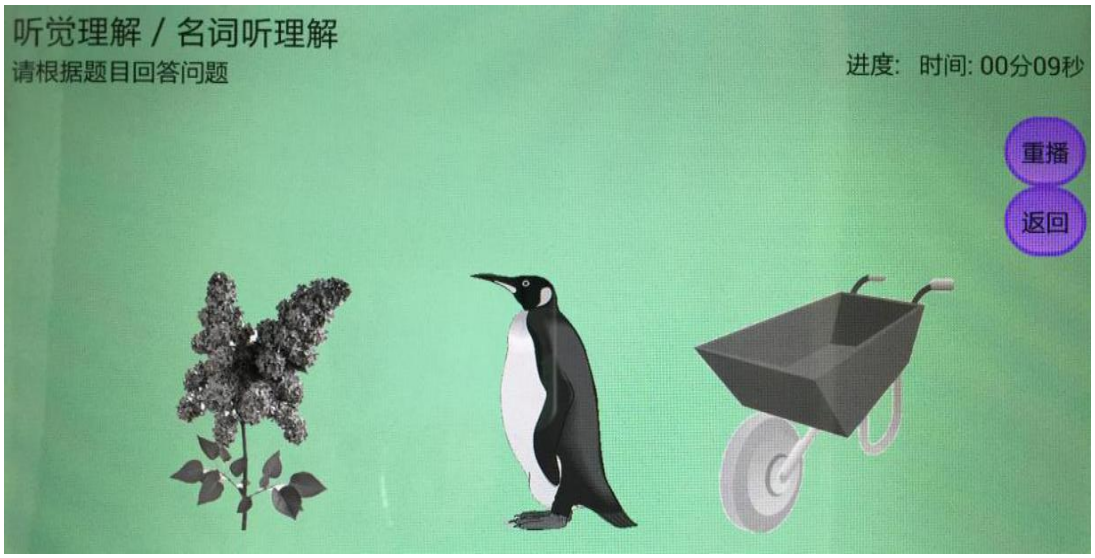

图 2-14

图 2-15

中国知网 https://www.cnki.net

3）、动词听理解（图 2-16）：从所见图中选出听到题目读的动作，可以点击“重播”按钮重复读题。

图 2-16

4）、短句听理解（图 2-17）：从所见图中选出听到题目读的动作，可以点击“重播”按钮重复读题。

图 2-17

中国知网 https://www.cnki.net

（3） 沟通学习--阅读理解板块（图 2-18）：

图 2-18

共有两个亚项：字图匹配、分类作业。在难度系数上设置三个等级：二选一、三选一、四选一，每个训练项目下初步设置题目量为 20 题，左右拉动点击“开始”按钮进入：

1）、字图匹配（图 2-19）：从下列图中选出与上列词语匹配的图形，可以点击“重播”按钮重复读题。

图 2-19

中国知网 https://www.cnki.net

2）、分类作业（图 2-20）：从下列图中选出与上列图不同类的图形，可以点击“重播”按钮重复读题。

图 2-20

（4）沟通学习--口语表达板块（图 2-21）：

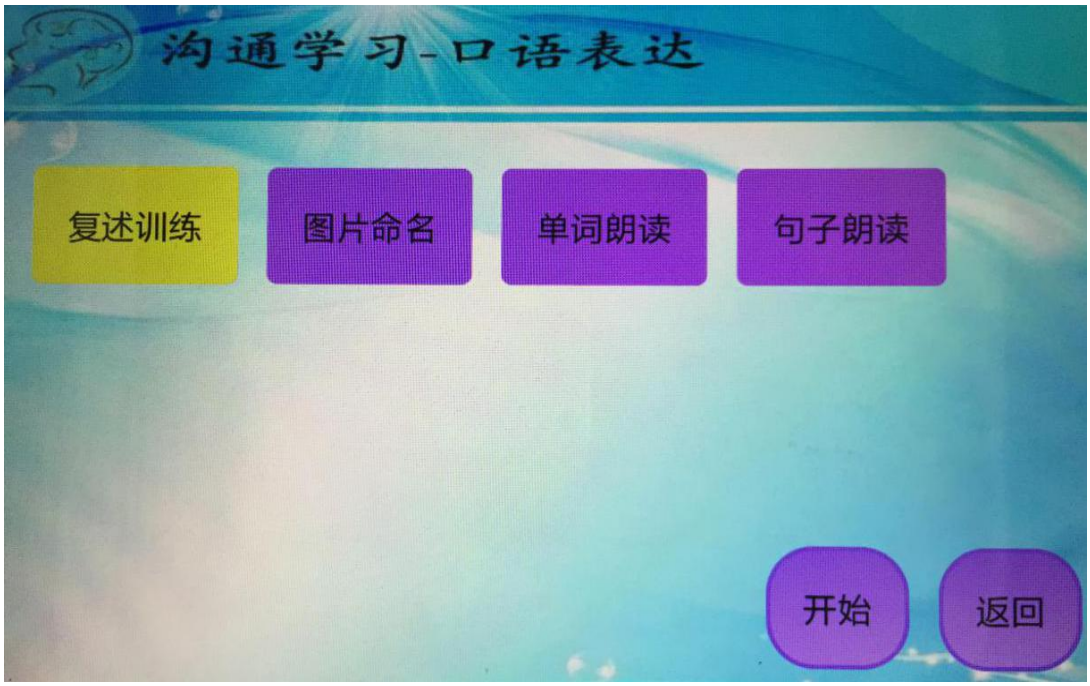

图 2-21

共有四个亚项：复述练习、图片命名、单词朗读、句子朗读，在难度系数上设置三个等级：二选一、三选一、四选一，每个训练项目下初步设置题目量为 20 题，点击“开始”按钮进入：

中国知网 https://www.cnki.net

1）、复述练习（图 2:22）：可以显示或隐藏句子文字，先复述练习，再朗读练习强化训练效果，选择的素材内容包括有数字、词语、短句，从易到难让训练者容易接受，设置的数字一般为 3-6 个，词语多为两字词，短句的字数范围在 5-10 个。

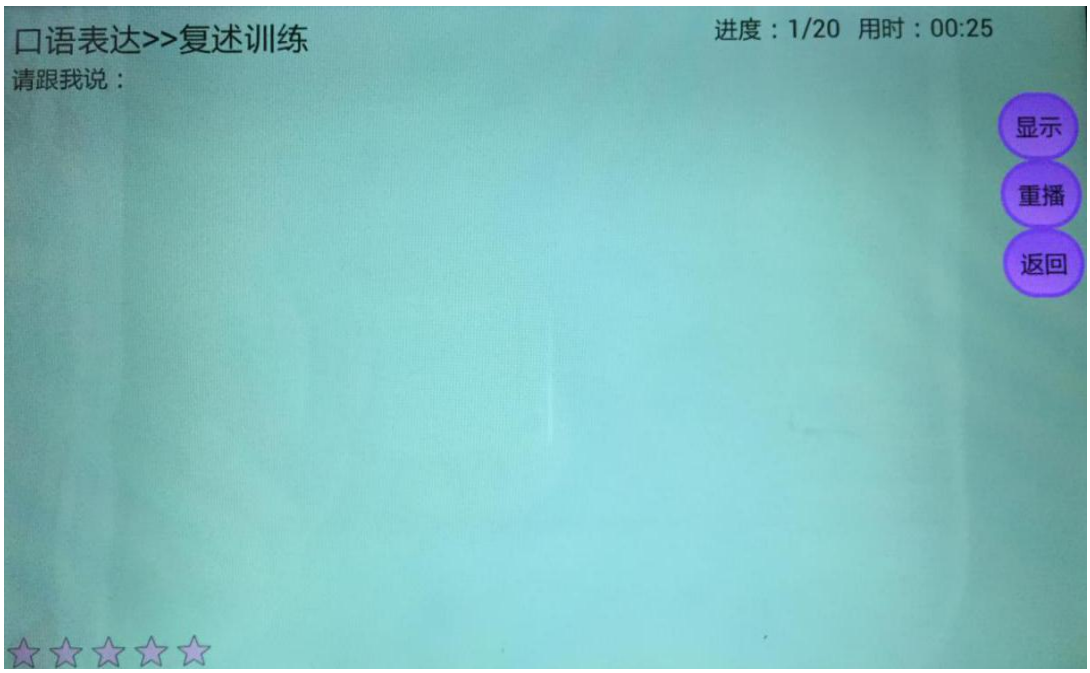

图 2-22

2）、图片命名（图 2-23）：可以显示或隐藏句子文字，选择日常生活中常见的图片，包括日用品、水果、蔬菜、文字、交通工具等，在图片数量上，设置范围为 1-3。

图 2-23

中国知网 https://www.cnki.net

3）、单词朗读（图 2-24）：选择两字词与单字搭配训练，动词、名词均有涉及，难度遵循从易到难的原则

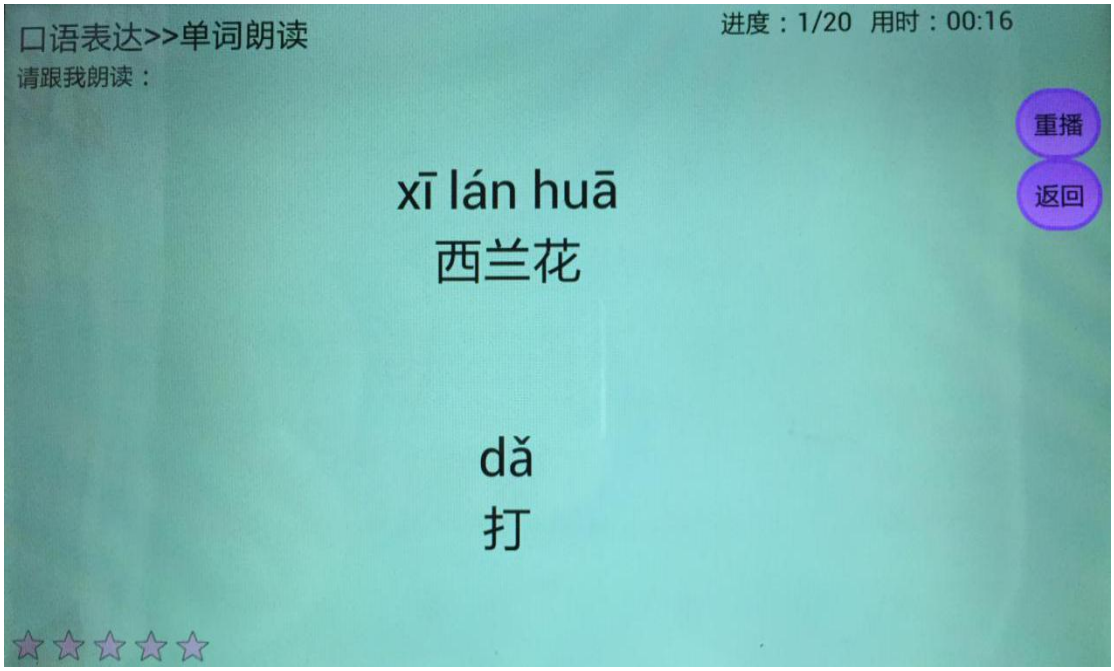

图 2-24

4）、句子朗读（图 2-25）：句子上搭配有拼音，可以辅助患者朗读，在难度上控制句子长度在 6-15 字范围内。

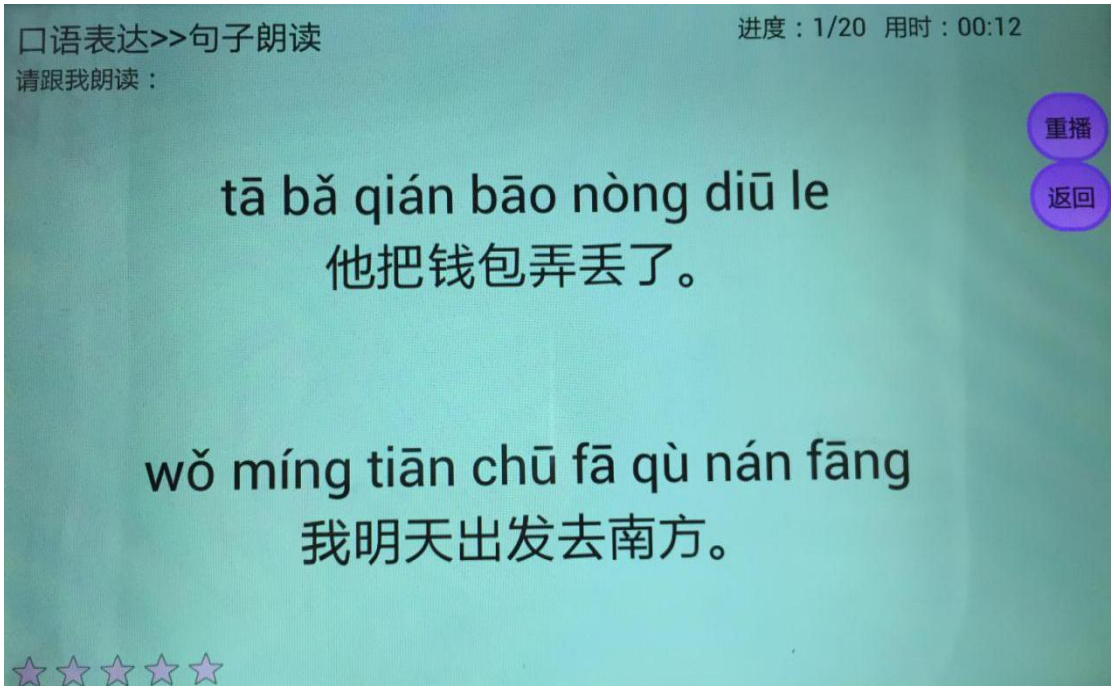

图 2-25

2.3 个案应用后修正：

以平板电脑搭载的 S-YJK-05 型沟通训练系统 ZM42.3 辅助沟通训练仪，初步研制以后，尚未在临床工作中投入使用，而且，因其设计的初衷是应用于儿童特

中国知网 https://www.cnki.net

殊教育，若要将其应用于临床上众多类型的沟通障碍患者，必须进行个案的预实验，以便在投入临床使用前及时修改软件及程序，使之更加适用于临床。

2.3.1 调试阶段一：

让 5 名患者使用辅助沟通训练仪，修正文字图片板块的主要内容以适应沟通交流障碍患者的使用，调整训练系统的难度，各个训练项正确率控制在 50%-70%，并且选定合适的康复训练时间。

表 2：选入的 5 名患者基本信息

编号	性别	年龄	文化	诊断	沟通障碍因素
1	男	55 岁	高中	脑梗死	运动性失语
2	女	43 岁	大专	脑出血	命名性失语症
3	男	70 岁	小学	脑梗死	构音障碍
4	男	35 岁	本科	脑外伤	完全性失语
5	女	60 岁	大专	缺血缺氧性脑病	气管切开术后

患者使用后发现有以下情况，并对系统进行修正调整：

（1）文字图片板块：3 名失语症患者使用文字图片辅助沟通模块后发现，在文字板块中，患者只能部分理解文字，即使使用辅助沟通交流仪也不能正确表达意愿，患者 4 几乎不能通过使用系统改善交流障碍。在图片板块中，患者也不能通过点击图片完全表达自己意愿。患者 3、患者 5 使用后认为辅助沟通交流系统能够在一定程度上提高交流效率，对图片板块部分图片认为存在歧义。对于以上问题，对图片板块进行调整，选择实物图，贴近生活的图片，添加患者日常生活中常见到的物品作为素材，以帮助患者更快速选择出要表达的内容，在表示“动作”的图片的选择上，选取歧义少的图片。而在文字板块上无大的改动。通过对这 5 名患者使用辅助沟通交流模板的使用发现，辅助沟通仪并不是对临床上语言障碍患者均适用，对阅读理解障碍、命名障碍的患者使用效果欠佳，对口语表达障碍患者更为适用。

（2）沟通学习板块：5 名患者 1 周使用沟通学习板块的情况反映，患者训练时间在 30 分钟一下未达到效果，训练时间在 1 小时以上难以坚持，注意力难以集中，最后选择训练时间控制在每次 45 分钟为宜。

(3)沟通学习板块：3 名失语症对使用听觉理解、阅读理解、口语表达模块行 2

中国知网 https://www.cnki.net

周康复训练，对错误率高的题目进行删减，适当增加新的素材，让患者的正确率控制在 50%-70%，保持患者对辅助沟通训练仪的使用兴趣，此试验中总共更改的图片有 15 张，口语表达板块中更改的句子 18 句，调整复述数字串及句子的字数 10 个。对修正后的系统再次让 3 名失语症患者使用沟通学习板块，每个模块正确率 50%-70%范围内次数达到 10 次以上为通过。

2.3.2 第二阶段调试：

根据临床上 3 位患者的使用情况进行修正，具体情况如下：

2.3.2.1 个案修正一：

患者周 XX，男，55 岁，高中毕业，发病前能流利使用普通话和粤语进行交流。因“右侧肢体无力、言语不利 4 个月”入院。诊断为：脑出血恢复期，高血压病 3 级（很高危组）。通过使用北京大学第一附属医院设计的汉语失语检查法（ABC），评定为：Broca 失语，听指令、简单听理解可、听指认可，口语表达困难，短语短，存在持续现象，伴有口颜面失用、左侧上肢能够配合使用沟通交流版，根据患者的使用情况，发现有以下问题，并进行了修正。

（1）文字图片语音板块：

文字版和图片版的记忆库均不能任意删除写过的信息， 文字板块和图片板块的数据库内容太少，部分图片的内容与文字的意思患者不能理解，如：“走”的图片。

（2）沟通学习--听觉理解板块：

1)、此板块中有文字呈现，对听觉理解的要求不高，患者能从文字提示中正确答题；

2)、触按“重播”键没有声音反馈。

（3）沟通学习--阅读理解板块：

选项有播放语音，与听理解有类似。

（4）沟通学习--口语表达板块

1)、所有需要跟读部分，存在同样问题，就是：每个版面均有两道题，而且间隔时间很短，这样一来，病人第一道题还没有来得及读，第二道又读题了，造成混乱。

中国知网 https://www.cnki.net

2)、个别词语读音有误，比如：率真,读成“sài zēn”，应该为“shuài zhēn”，需要严谨修改。

2.3.2.2 个案修正二：

患者李 XX，女，33 岁，因“言语不清 20 余年”来我科就诊，既往无外伤史、无脑血管意外等病史。头颅 MR 检查未见明显异常。诊断为：构音障碍。主要表现为：言语困难，费力，言语不清，鼻漏气、语调控制差，旁人一般难以听懂患者的表达。让患者使用辅助沟通交流模块，在使用过程中发现有以下问题：

（1）文字图片语音板块：

文字版和图片版的记忆库均不能任意删除写过的信息，主谓语有重复，没有必要设定主、谓分类，字体的大小、颜色不能调整。

（2）沟通学习--口语表达板块

在朗读训练亚项中，部分标注的拼音有错误，主要是声调的错误，没有配合嘴型的示范，不利于口肌的训练。

2.3.2.3 个案修正三：

王 XX，65 岁男性，因“四肢乏力伴言语不清 2 年”入院，诊断为：脑梗死后遗症期，5 年前曾有右侧基底节脑梗死病史，治疗后遗留左侧肢体乏力，此次脑梗死部位为左侧额顶叶。左上肢肌力 4 级，右上肢肌力 2 级，经汉语失语成套评估（ABC）诊断为命名性失语，患者语言的症状上表现为：口语表达困难、欠流利，听理解可，听指认可，明显找词困难、列名差，复述尚可。患者在行康复治疗后，在 1 年半后言语功能改善不明显，建议患者使用辅助沟通交流训练仪，患者使用后，反馈意见如下：

（1）文字图片语音板块：

文字版和图片版的记忆库均不能任意删除写过的信息，图片板块中，部分图片为卡通图，患者不能理解，在使用中常常选择错误图片，不能正确表达意思。

（2）沟通学习--听觉理解板块：

1)、语音播放速度快，而且语言播放速度不能调整，患者在短时间内不能反应过来，在训练时，错误率高，患者训练兴趣不高。

2)、图图匹配区，图片太单调，触按“重播”键没有声音反馈。

（2）沟通学习--阅读理解板块：

中国知网 https://www.cnki.net

部分题目难度太大

（3）沟通学习--口语表达板块

1)、题目之间间隔时间太短。

2)、朗读板块部分拼音错误，需要修正；句子的难度没有按一定顺序出现。

结合以上 3 名患者使用情况，主要有以下的内容修改：

（1）文字图片语音板块：

1）、对系统中选用的图片，进行查看，再次修改图片素材。数据库中的图片数量太少，适当增加图片数量，基本覆盖到日常生活能用到的人物及动作。

2）、在文字板块，同样存在词汇量较少，适当增加内容，以方便患者使用。

3）文字版和图片版的记忆库均不能任意删除写过的信息，设计能够任意删除程序，以便删除不必要的一些信息。

（2） 沟通学习--听觉理解板块：

1）、调整播放的语速，以适应听理解障碍患者的使用。

2）、该板块训练的重点在于听，在每道题目播放后，再予文字呈现。

3）、触按“重播”键没有声音反馈，修改程序使其有声音反馈。

4）、 图图匹配区，选用的图片应该按实物图、卡通图分类，针对不同年龄层的患者或者视理解障碍的患者都能适用。

（3）沟通学习--阅读理解板块：

1）、重点在于视理解，字图匹配区，题目不播放声音更为合适，或者仅读题目；

2）、适当调整题目的难度，以适应理解障碍患者的能力，增加患者的提高患者的兴趣。

3）、分类作业不把物品选项读出声，修改为附带文字。

（4）沟通学习--口语表达板块

1）、题目间隔时间短，适当延长题目的间隔时间。

2）、朗读板块部分拼音错误，对题库中的内容进行查阅，并修正；句子的难度从易到难呈现出来。

中国知网 https://www.cnki.net

3 辅助沟通训练仪的初步应用

3．1 辅助沟通训练仪应用于言语障碍患者的沟通交流

3．1．1研究对象

纳入标准

1）、神志清楚，各项生命体征平稳正常；

2）、经临床确诊有语言交流障碍；

3）、未接受过其他计算机辅助的语言障碍康复治疗或沟通交流；

4）、受试者受过小学以上的教育，能积极配合，完成试验及随访过程；

5）、试验前由受试者和/或家属共同签署“受试者知情同意书”。

剔除标准

1）、受试者精神异常、严重智力低下无法配合；

2）、双上肢骨折或术后未愈合、双手功能消失患者；

3）、双眼全盲患者，听觉障碍患者；

4）、试验中途因个人身体情况无法继续言语康复训练患者。

本研究纳入信宜市人民医院康复科2014年1月~2016年1月就诊的沟通交流障碍患者，根据纳入标准及排除标准，最后入选12名患者，基本情况如下：

表3：辅助沟通入组患者的基本情况

编号	性别	年龄	文化程度	诊断	沟通障碍因素
1	女	65	小学	喉癌术后	构音器官缺陷不能言语
2	男	61	小学	左侧脑出血	运动性失语
3	女	63	初中	脑干梗塞	构音障碍
4	男	75	大学	帕金森氏病，血管性痴呆	重度痴呆
5	男	46	高中	进行性延髓型运动神经元病	球麻痹所致构音障碍
6	男	34	初中	脑挫裂伤恢复期	传导性失语
7	男	26	高中	脑血管畸形出血后遗症	命名性失语
8	女	66	初中	左侧大面积脑梗塞	运动性失语
9	男	52	高中	1、结核性脑膜炎 2、脑桥中央髓鞘溶解综合征	气管切开术后，不能言语
10	女	22	中专	脑肿瘤术后	运动性失语
11	男	34	大专	1、缺血缺氧性脑病 2、心肺复苏术后	颜面失用，不能正常发音
12	男	71	高中	1、 多发腔隙性脑梗塞 2、吸入性肺炎 3、气管切开术后	气管切开术后，不能言语

3．1．2辅助沟通交流指导使用

根据患者个人状况，首先引导患者喜欢并接受辅助沟通训练仪。接着教会患

中国知网 https://www.cnki.net

者使用辅助沟通训练仪进行辅助沟通交流，然后给患者随身携带使用辅助沟通训练仪 3 周。在辅助沟通交流方面，进入文字图片语音沟通板块，呈现文字版和图片版：文字版有自编沟通、快捷沟通、记忆库三种沟通方式。自编沟通通过触屏手写文字或词组造句、快捷沟通点击常用词语造句、记忆库则保存了近期沟通使用的句子；图片版更加直观呈现常见图片，患者根据常见图片含义组句更加方便。完成文字或者图片造句以后，电脑自动反馈语音输出，患者、家属或医务人员通过语音反馈就可以理解患者要表达的意思，达到沟通目的。

分别记录使用前及使用 3 周后，患者交流满意度评分、患者交流欲望评分。其中，患者交流满意度评分，分别取患者自评交流满意度、家属与患者交流满意度的打分；患者交流欲望评分，分别取患者自评、家属给患者的打分和医生给患者的打分统计。交流满意度评分和患者交流欲望评分，均以 1-10 分计算，1 分为满意度或者交流欲望最低，10 分为最高。

3.1.3 统计学处理

选用 SPSS 10．0 版统计学软件包进行分析，采用配对样本 t 检验，设置阈值 $\alpha=0.05$，认为 $P<0.05$ 差异具有统计学意义。

3.1．4　结果

患者使用辅助沟通训练仪前和 3 周后：患者满意度、患者交流欲望评分（分别见:表 4、表 5），均有显著差异，$P<0.05$。

表 4.患者交流满意度评分表

	患者评分(分值)		家属打分（分值）	
病例编号	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
1	2	7	2	7
2	1	7	1	7
3	2	8	2	8
4	2	7	2	7
5	2	8	2	7
6	2	7	2	7
7	2	7	1	6
8	2	7	2	8
9	3	8	2	8
10	2	8	2	7
11	1	7	1	7
12	2	8	2	8
均值 ($\bar{\chi}\pm s$)	1.92 ±0.51	7.42 ±0.51	1.75 ±0.45	7.25 ±0.62

中国知网 https://www.cnki.net

P1<0.05、p2<0.05 有统计学意义

注：P1：使用辅助沟通训练仪前后患者交流满意度自评分比较

p2：使用辅助沟通训练仪前后患者家属与患者交流满意度打分比较

认为患者在使用辅助沟通训练仪后在患者自身的角度及患者家属的角度上看均认为患者的交流满意度较使用前有提高。

表 5 患者交流欲望评分表

	患者评分(分值)		家属打分（分值）		医生评分	
病例编号	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗前
1	1	7.5	1	8	1	8
2	2	6	1	7	1	7
3	3	8	3	7.5	2	8
4	2	7	2	8	2	8
5	3	8	3	7	2	7.5
6	3	7	3	7.5	3	8
7	2	6.5	1	6	1	6
8	2	7.5	2	8	2	8
9	2	9	1	9	2	9
10	2	8	1	8	1	8
11	2	7.5	1	8	2	8
12	3	8	2	8	2	8
均值 ($\bar{\chi}\pm s$)	2.43 ±0.52	7.43 ±0.76	2.06 ±0.89	7.43 ±0.84	1.75 ±0.62	7.79 ±0.72

P1<0.05、p2、p3<0.05 有统计学意义

注：P1：使用辅助沟通训练仪前后患者交流欲望自评分比较

p2：使用辅助沟通训练仪前后患者交流欲望家属打分比较

P3：使用辅助沟通训练仪前后患者交流欲望医生打分比较

认为患者在使用辅助沟通交流训练仪后，在患者、患者家属、医生三方面认为患者的交流欲望较使用前有提高。

3.1.6 辅助沟通交流训练仪使用的个案分析

病例一：患者孔 XX，女，65 岁，小学文化，以前不会用电脑。发病前主要在家做家务及照顾 3 岁多的孙子。喉癌术后 5 天，不能讲话，身体非常虚弱，日常生活完全需要他人照顾，情绪非常低落，觉得自己是家庭的累赘，整天只想闭着眼睛睡觉，不想搭理家人与医务人员。只有在家人带小孙子来探望时，她才强打起精神摸摸小孙子，并试图用手势与孙子交流。经了解患者的兴趣后，首先让家人利用平板电脑辅助沟通训练仪带有的摄像功能，拍照一些小孙子日常生活视

中国知网 https://www.cnki.net

频、相片及问候，或者辅助沟通训练仪通过连接 WIFI 无线网络接收孙子日常生活视频、相片及问候，给患者看。很快，患者喜欢上平板电脑辅助沟通训练仪。接着，研究者告诉患者：可以通过手指点击选择电脑上的图片来表达自己想要表达的意思。比如，患者想表达“口渴”意思时，可以选择“一个人喝水动作”的图片；患者想表达“头晕”意思时，可以选择“一个人表情痛苦右手摸头动作”的图片。同时，研究者会根据患者情况，与患者家属合作，通过使用现拍、网上下载或者患者以前的相片，丰富患者可选的图片库，让患者使用图片版常用图片表达语义。并逐步教会患者掌握按语法编排辅助沟通系统，使用熟悉图片含义造句，让患者能表达更加完整、更加复杂的意思。经过 3 周的训练、引导，患者能熟练使用文字图片语音沟通板块的图片版熟悉图片含义造句，基本满足了患者日常与家人、医务人员之间的沟通交流。自从会用平板电脑辅助沟通交流以后，患者情绪明显好转，积极配合治疗。患者交流欲望较训练前明显增强，患者及家属对使用平板电脑辅助沟通训练仪满意度高。

病例二：患者农 XX，男，61 岁，小学文化，工地包工头，以前不会用电脑。左侧脑出血，言语障碍。病程 3 个月。虽然接受言语康复训练，但是恢复进展慢，讲话费力，找词困难，发音和语调障碍，呈电报式语言，表达不清，对别人讲话理解尚可，言语障碍评定为：运动性失语。患者逐渐对治疗失去信心，自暴自弃，开始抵触治疗。原本是右利手，又因为左手曾经受伤拇指缺如，无法写字，经常因为表达的意思词不达意，得不到他人理解，容易发火，变得不再愿意与他人交流。研究者向患者介绍了平板电脑辅助沟通训练仪的辅助沟通作用及在语言康复中的作用以后，患者抱着试试看的心理配合研究者试用。很快，患者喜欢上平板电脑辅助沟通训练仪。接着，研究者告诉病人：可以通过手指点击选择电脑上的图片来表达自己想要表达的意思。研究者让患者使用图片版常用图片及图片含义造句来表达语义。另外，根据患者同样存在的复述、命名、阅读等语言障碍问题，研究者利用辅助沟通训练仪的听觉语音板块、阅读理解语音板块、口语表达语音板块等 3 个板块，进行言语训练，每天训练 30 分钟。此后让患者随身带好辅助沟通训练仪，告知患者及家属可以随时按照医生所教的方法自我训练。经过 3 周的训练、引导，患者能熟练使用文字图片语音沟通板块的图片版熟悉图片含义造句，基本满足了患者日常与家人、医务人员之间的沟通交流。患者及家属均感

中国知网 https://www.cnki.net

觉患者的言语功能有一定恢复。患者精神面貌明显好转，能积极生活、积极配合治疗。患者交流欲望较训练前明显增强，患者及家属对使用平板电脑辅助沟通训练仪满意高。

病例三：患者蔡 XX，女，63 岁，初中文化，不会用电脑。脑干梗塞，球麻痹，构音障碍。病程 4 个月。患者发声变化，音调低、声音嘶哑，表达不清，非常痛苦。宁愿以点头、摇头、手势等肢体语言表达需求，不想开口说话。研究者向患者介绍了平板电脑辅助沟通训练仪的辅助沟通作用及在语言康复中的作用以后，患者接受了平板电脑辅助沟通训练仪训练。接着，研究者告诉病人：可以通过手指点击选择电脑上的图片来表达自己想要表达的意思。我们告诉病人：可以通过手指点击选择电脑上的图片来表达自己想要表达的意思。比如，患者想表达“口渴”意思时，可以选择“一个人喝水动作”的图片；患者想表达“头晕”意思时，可以选择“一个人表情痛苦右手摸头动作”的图片。同时，研究者会根据患者情况，与患者家属合作，通过使用现拍、网上下载或者患者以前的相片，丰富患者可选的图片库，让患者使用图片版常用图片表达语义。并逐步教会患者掌握按语法编排辅助沟通系统，使用熟悉图片含义造句，让她能表达更加完整、更加复杂的意思。让患者使用图片版常用图片及图片含义造句来表达语义。患者获得成功交流体验后，很乐意使用平板电脑辅助言语沟通训练仪进行辅助沟通交流。研究者还鼓励患者多开口说话，不要担心说得不好，只要能够坚持训练，一定可以说好话。使用听觉语音板块、阅读理解语音板块、口语表达语音板块 3 个板块。让患者与电脑跟读、复述、命名反复训练。经过 3 周的训练、引导、鼓励，自发言语明显增多，虽然还说得不够好，但患者能大胆开口说话，一般的生活交流通过自发口语或者辅助沟通都能进行正确交流。患者情绪明显好转，交流欲望较训练前明显增强，患者及家属对使用平板电脑辅助沟通训练仪满意度高。

病例四：患者郭 XX，男，75 岁，大学退休教授，少用电脑。因“记忆力下降、行动迟缓 4 年余”入院。既往有“帕金森综合征”病史。患者近事记忆差，平素自发言语少，呈缄默状态，多以点头、摇头回答问题，多以手势示意要求，偶可说出单字或单词，诊断为“帕金森综合症、血管性痴呆（重度）”。给予使用平板电脑辅助沟通训练仪，患者因为好奇接受平板电脑辅助沟通训练仪训练。首先训练患者使用图片版表达语义，鼓励患者积极使用熟悉图片含义造句，并教

中国知网 https://www.cnki.net

患者可以添加一些自己喜欢的图片、风景。患者获得成功交流体验后，对平板电脑辅助言语沟通训练仪产生较大兴趣。然后鼓励患者使用文字版造句交流，患者也很快掌握了，表达的内容更加丰富，情绪逐渐好转。接着，鼓励患者多说话，表达自己的想法。经过 3 周的训练、引导、鼓励，患者情绪明显好转，交流欲望较训练前明显增强，自发言语明显增多，一般的生活交流完全通过自发口语交流。患者及家属对使用平板电脑辅助沟通训练仪满意度高。

病例五：患者李 XX，男，45 岁，高中文化，承包工程，会用电脑。因“构语不清、流延逐渐加重 4 个月”入院。经检查诊断为：进行性延髓型运动神经元病，出现球麻痹所致构音障碍。患者发声变化，音调低、声音嘶哑，表达不清，非常痛苦。患者有 5 个小孩都在上学，妻子无正式工作。发病前，一家人的全部开销都靠患者一个人所得。本次就诊前，因为构语不清、流延，患者情绪非常低落，患者与他人的交流欲望低，也不愿意接触外人。比较焦虑，经常失眠，经常掩面哭泣。不想开口说话，多以点头、摇头、手势等肢体语言表达需求。我们向患者介绍了平板电脑辅助沟通训练仪的辅助沟通作用及在语言康复中的作用以后，患者接受了平板电脑辅助沟通训练仪训练。接着，研究者告诉病人：可以通过手指点击选择电脑上的图片来表达自己想要表达的意思。研究者告诉病人：可以通过手指点击选择电脑上的图片来表达自己想要表达的意思。比如，患者想表达“口渴”意思时，可以选择“一个人喝水动作”的图片；患者想表达“头晕”意思时，可以选择“一个人表情痛苦右手摸头动作”的图片。同时，我们会根据患者情况，与患者家属合作，通过使用现拍、网上下载或者患者以前的相片，丰富患者可选的图片库，让患者使用图片版常用图片表达语义。并逐步教会患者掌握按语法编排辅助沟通系统，使用熟悉图片含义造句，让她能表达更加完整、更加复杂的意思。让患者使用图片版常用图片及图片含义造句来表达语义。患者获得成功交流体验后，很乐意使用平板电脑辅助言语沟通训练仪进行辅助沟通交流。研究者还鼓励患者多开口说话，不要担心说得不好，只要能够坚持训练，一定可以说好话。使用听觉语音板块、阅读理解语音板块、口语表达语音板块 3 个板块。让患者与电脑跟读、复述、命名反复训练。经过 3 周的训练、引导、鼓励，自发言语明显增多，虽然还说得不够好，但患者能大胆开口说话，一般的生活交流通过自发口语或者辅助沟通都能进行正确交流。患者情绪明显好转，交流

中国知网 https://www.cnki.net

欲望较训练前明显增强，患者及家属对使用平板电脑辅助沟通训练仪满意度高。

病例六：患者李XX，男，35岁，高中文化，发病前曾开店做生意，经常使用电脑。因“右侧肢体无力、言语不利9个月”入院。患者9个月前不慎从二楼摔下，致脑出血，行双侧额颞骨去骨瓣血肿清除术，5个多月前分别行双侧额颞骨颅骨修补术。术后常规肢体康复治疗及语言训练8个月左右。本次入院时脑外伤术后已经9个月。患者自发语言呈非流利性，自发谈话声音低，信息量少，口语表达缺乏实质语法词。患者口语表达障碍明显，对语音和语义的理解均有不同程度受损，可执行简单的命令，不能执行复杂命令；词组复述能力较好，但长句复述能力差；命名能力较差；阅读理解能力较好，但文字命令执行能力差；能抄写，但不能描写及听写；计算能力重度障碍。评定为：运动性失语，伴有口颜面失用、持续现象。患者两个小孩一个上小学、一个上幼儿园，妻子无正式工作。受伤前，一家人的全部开销都靠患者一个人做生意所得。本次就诊前，患者情绪非常低落，比较焦虑，经常失眠，患者与他人的交流欲望低，也不愿意接触外人。言语评定后，治疗师将给予言语康复治疗，患者表示不愿意治疗。于是，我们向患者介绍了平板电脑辅助沟通训练仪的辅助沟通作用及在语言康复中的作用以后，患者抱着试试看的心理配合我们试用。很快，病人喜欢上平板电脑辅助沟通训练仪。接着，我们告诉病人：可以通过手指点击选择电脑上的图片来表达自己想要表达的意思。我们告诉病人：可以通过手指点击选择电脑上的图片来表达自己想要表达的意思。比如，患者想表达“口渴”意思时，可以选择“一个人喝水动作”的图片；患者想表达“头晕”意思时，可以选择“一个人表情痛苦右手摸头动作”的图片。同时，研究者会根据患者情况，与患者家属合作，通过使用现拍、网上下载或者患者以前的相片，丰富患者可选的图片库，让患者使用图片版常用图片表达语义。并逐步教会患者掌握按语法编排辅助沟通系统，使用熟悉图片含义造句，让她能表达更加完整、更加复杂的意思。让患者使用图片版常用图片及图片含义造句来表达语义。使用听觉语音板块、阅读理解语音板块、口语表达语音板块3个板块。每个版块均设置有较为丰富的文字、图片及语音反馈组合，其中又以复述和命名训练为重点。开始一周每天使用1小时时间陪患者使用平板电脑，患者很快熟练使用。第二周开始，由患者每天至少使用1小时，由家人陪同进行。坚持一个多月后，患者自信心明显增加，交流欲望也增强了，与别人沟

中国知网 https://www.cnki.net

通增多了，信息接受量和传递量增加了。主动要求继续使用平板电脑辅助言语沟通训练工具进行言语训练。 交流欲望较训练前明显增强，患者及家属对使用平板电脑辅助沟通训练仪满意度高。

病例七：患者王 XX，男，26 岁，高中文化，以前喜欢玩电脑游戏。脑血管畸形出血后遗症，病程 7 个月。口语表达中表现为找词困难、缺实质词，多以描述物品功能来代替说不出的名词，赘语和空话多。评定为：命名性失语。患者非常困扰，变得不爱讲话。我们向患者介绍了平板电脑辅助沟通训练仪的辅助沟通作用及在语言康复中的作用以后，患者接受了平板电脑辅助沟通训练仪训练。我们告诉患者：要尽量多开口讲话，讲得不好不要紧，如果确实难以表达，可以应用训练仪的文字版手写出来让他人知道自己所要表达的意思。同时，利用口语表达板块的图片命名板块让患者进行命名训练：先播出图片让患者对图片进行命名，如果患者不能直接说出，则播放相应的文字名词。患者掌握方法后，让家属协助，利用电脑的强大存储功能，增加更多的物品图片，让患者反复练习。经过 3 周的训练、引导、鼓励，患者情绪明显好转，交流欲望较训练前明显增强，患者对于日常生活中常见的物品命名水平长进很快，患者及家属对使用平板电脑辅助沟通训练仪满意度高。

病例八：患者成 XX，女，66 岁，初中文化，以前不会用电脑。左侧大面积脑梗塞，运动性失语，表达不清。我们向患者介绍了平板电脑辅助沟通训练仪的辅助沟通作用及在语言康复中的作用以后，患者抱着试试看的心理配合我们试用。很快，病人喜欢上平板电脑辅助沟通训练仪。接着，研究者告诉病人：可以通过手指点击选择电脑上的图片来表达自己想要表达的意思。研究者告诉病人：可以通过手指点击选择电脑上的图片来表达自己想要表达的意思。比如，患者想表达“口渴”意思时，可以选择“一个人喝水动作”的图片；患者想表达“头晕”意思时，可以选择“一个人表情痛苦右手摸头动作”的图片。同时，研究者会根据患者情况，与患者家属合作，通过使用现拍、网上下载或者患者以前的相片，丰富患者可选的图片库，让患者使用图片版常用图片表达语义。并逐步教会患者掌握按语法编排辅助沟通系统，使用熟悉图片含义造句，让她能表达更加完整、更加复杂的意思。让患者使用图片版常用图片及图片含义造句来表达语义。另外，根据患者同样存在的复述、命名、阅读等语言障碍问题，我们利用辅助沟通训练

中国知网 https://www.cnki.net

仪的听觉语音板块、阅读理解语音板块、口语表达语音板块等 3 个板块，进行言语训练，每天训练 30 分钟。此后让患者随身带好辅助沟通训练仪，告知患者及家属可以随时按照医生所教的方法自我训练。经过 3 周的训练、引导，患者能熟练使用文字图片语音沟通板块的图片版熟悉图片含义造句，基本满足了患者日常与家人、医务人员之间的沟通交流。患者及家属均感觉患者的言语功能有一定恢复。患者精神面貌明显好转，能积极生活、积极配合治疗。患者交流欲望较训练前明显增强，患者及家属对使用平板电脑辅助沟通训练仪满意高。

病例九：患者王 XX，男，51 岁，高中文化，公务员，因“发热、抽搐、神志不清半天”入重症医学科住院。经检查诊断为“结核性脑膜炎、脑桥中央髓鞘溶解综合征”。既往有 2 型糖尿病病史多年。神志转清、病情好转后转出康复科病房继续治疗。且因反复肺部感染、肺功能差多次尝试拔除气管插管失败。气管切开患者不能言语，无法正常沟通。患者神志是清楚的，患者双上肢肌力基本正常，患者交流欲望较为强烈。开始时患者经常通过手势示意要求，但是经常因为交流对方不能很好理解患者的手势语，患者就显得很无奈。也有通过纸笔交流，但是因患者容易疲劳，握笔不稳，简单的交流都很费时费力。患者情绪低落，忧心忡忡。开始抵触治疗，不愿搭理他人的问话。我们给予患者使用平板电脑辅助沟通训练仪辅助沟通交流。通过使用文字图片语音沟通板块，电脑自动语音反馈，患者能又快又好地进行沟通交流，患者情绪平稳，对治疗更有信心。交流欲望较训练前明显增强，患者及家属对使用平板电脑辅助沟通训练仪满意度高。

病例十：患者叶 XX，女，22 岁，中专文化，会用电脑，喜欢新鲜事物。脑肿瘤术后，运动性失语。表达不清。我们向患者介绍了平板电脑辅助沟通训练仪的辅助沟通作用及在语言康复中的作用以后，患者抱着试试看的心理配合我们试用。很快，病人喜欢上平板电脑辅助沟通训练仪。接着，研究者告诉病人：可以通过手指点击选择电脑上的图片来表达自己想要表达的意思。研究者告诉病人：可以通过手指点击选择电脑上的图片来表达自己想要表达的意思。比如，患者想表达“口渴”意思时，可以选择“一个人喝水动作”的图片；患者想表达“头晕”意思时，可以选择“一个人表情痛苦右手摸头动作”的图片。同时，我们会根据患者情况，与患者家属合作，通过使用现拍、网上下载或者患者以前的相片，丰富患者可选的图片库，让患者使用图片版常用图片表达语义。并逐步教会患者掌

中国知网 https://www.cnki.net

握按语法编排辅助沟通系统，使用熟悉图片含义造句，让她能表达更加完整、更加复杂的意思。让患者使用图片版常用图片及图片含义造句来表达语义。另外，根据患者同样存在的复述、命名、阅读等语言障碍问题，我们利用辅助沟通训练仪的听觉语音板块、阅读理解语音板块、口语表达语音板块等 3 个板块，进行言语训练，每天训练 30 分钟。此后让患者随身带好辅助沟通训练仪，告知患者及家属可以随时按照医生所教的方法自我训练。经过 3 周的训练、引导，患者能熟练使用文字图片语音沟通板块的图片版熟悉图片含义造句，基本满足了患者日常与家人、医务人员之间的沟通交流。患者及家属均感觉患者的言语功能有一定恢复。患者精神面貌明显好转，能积极生活、积极配合治疗。患者交流欲望较训练前明显增强，患者及家属对使用平板电脑辅助沟通训练仪满意高。

病例十一：患者秦 XX，男，33 岁，大专文化，自由职业者。醉酒后送医院急诊科治疗时出现心跳、呼吸骤停，经积极心肺复苏，并行气管切开术呼吸机辅助呼吸。病情稳定后拔除气管套管，因并发缺血缺氧性脑病，患者口面部失用引起嗓音障碍，不能发声，仅有可模仿言语动作。无法正常沟通。给予使用平板电脑辅助沟通训练仪，通过简单训练，患者很快掌握使用文字图片语音沟通板块进行交流。通过使用文字版的快捷沟通、自编沟通、记忆库，无障碍沟通。

病例十二：患者，男，90 岁，高中文化，退休人员。病前生活能自理，平时喜欢看书、拉二胡、写字，很少使用电脑。有慢性支气管炎病史。因“被发现不省人事半小时”入住神经内科，经 CT 检查等，诊断为：多发性腔隙性脑梗塞，吸入性肺炎。治疗期间，患者出现呼吸困难加重，转入内科 ICU 治疗，考虑为痰堵气道，行气管切开术放置气管套管，给予抗感染结合纤维支气管镜下吸痰等治疗。患者生命体征平稳后转入康复科。转入时患者神志清楚，四肢肌力稍弱，以左侧较重，肌张力正常。因咳嗽咳痰多，无法拔除气管套管。患者转入时精神烦躁、情绪不稳，不配合治疗，多次试图拔除胃管、气管套管、尿管等，并有轻生念头。曾经使用笔和纸板文字交流，但因握笔不稳，写字困难，完成一次成功交流都很费力，这也是其精神烦躁原因之一。给予使用平板电脑辅助言语沟通训练工具，进入文字图片语音沟通板块，患者可以通过宽大触屏，在文字版里：点击自编沟通手指书写文字或点击常用词组造句、直接点击记忆库、点击快捷沟通常用词语造句等方式；也可以在图片版：点击常见图片含义组句。电脑直接转化成

中国知网 https://www.cnki.net

语音播出，患者能较轻松与家属及医护人员进行交流。渐渐地，患者情绪平稳，配合治疗。病情好转拔除气管套管后可以说话，对使用平板电脑辅助沟通训练仪非常满意，给予很高评价。家属对使用平板电脑辅助沟通训练仪满意度高。

3.2 辅助沟通训练仪应用于言语障碍患者的康复训练

以 22 例经北京医科大学汉语失语症检查表(Aphasia Battery of Chinese,ABC 法），评定为失语症患者，灵活运用辅助沟通训练仪不同板块，对各个失语症患者进行个体化的使用辅助沟通交流训练仪行言语康复训练，每周训练 5 天，每天 45 分钟。用汉语失语症检查表（ABC 法）分别对患者康复训练前及康复训练 2 周后和 4 周后进行测评，比较训练前后各功能亚项变化情况。

3.2.1 研究对象

纳入标准：

1）依据汉语失语成套检查（ABC）评估，为失语症患者。

2）神智清楚，无情绪情感障碍，能够配合完成 ABC 检查及辅助沟通训练仪。

3）年龄在 18-75 岁，受教育年限>6 年，发病前熟悉应用普通话交流，右利手。

4）6 个月<病程<1.5 年。

排除标准：

1）受试者精神异常、严重智力低下无法配合；

2）双上肢骨折或术后未愈合、双手功能消失患者；

3）双眼全盲患者，听觉障碍患者；

4）试验中途因个人身体情况无法继续言语康复训练患者。

入选研究对象基本情况：

所选的22名失语症患者中，男性14名，女性8名，年龄23一77岁(平均 48.84士 16.67 岁）；文化水平：高中以上 13 名，初中 6 名，小学 3 名；经头颅 CT 和或 MR 影像检查明确诊断，脑梗塞 8 名，脑出血 7 名，脑外伤 6 名，脑肿瘤术后 1 名。经北京医科大学汉语失语症检查表（ABC 法）评定，失语 22 例中,运动性失语 9 人、传导性失语 1 人、经皮质运动性失语 3 人、命名性失语 3 人、完全性失语 3 人、皮质下失语 3 人。

3.2.2 康复训练流程

康复训练模块主要包括有口语表达、听觉理解、阅读理解三大部分。康复治

中国知网 https://www.cnki.net

疗师根据患者的病情，选择个体化的治疗方案，使用辅助沟通交流训练仪辅助康复训练，训练时治疗师给予适当的指导及辅助，训练时主要由家属陪护指导患者使用辅助沟通交流训练仪，每天训练 45min，每周训练 5 天，在训练 2 周及 4 周分别进行汉语失语成套检查（ABC）评估

3.2.3 判定效果标准[39]

显效：康复训练后,训练后各功能亚项较训练前均有改善;

有效：康复训练后,至少有 1 项功能亚项较训练前均有改善;

无效：康复训练后,所有功能亚项较训练前均无改善或者退步。

同一患者判定效果由同一治疗师测评并签名。

3.2. 4 统计学处理

选用 SPSS 10．0 版统计学软件包进行分析，采用配对样本 t 检验，设置阈值 α=0.05，认为 P<0.05 差异具有统计学意义。

3.2.5 结果

经辅助沟通训练仪对失语症患者言语康复训练，复训练的有效率及比较训练前后各功能亚项变化情况如下（表 6、表 7）：

表 6 使用辅助沟通训练仪康复训练 2 周、4 周后，失语症患者疗效：（n=22）

康复时间	显效（人）	有效（人）	无效（人）	有效率（%）
2 周后	5	17	0	100
4 周后	13	9	0	100

表 7 使用辅助沟通训练仪康复训练 2 周、4 周后，各功能亚项变化

功能亚项	康复前 ($\bar{\chi}\pm s$)	2 周后 ($\bar{\chi}\pm s$)	4 周后 ($\bar{\chi}\pm s$)	P1	P2
信息量	2.53±1.06	2.85±0.85	3.64±0.68	>0.05	>0.05
听指令	51.62 ±20.52	58.87±18.04	61.66±16.13	>0.05	>0.05
听是否	45.17±17.31	50.38±16.11	55.78±10.88	>0.05	<0.05
听辨认	64.36±24.41	70.49±24.94	73.08±19.55	>0.05	>0.05
复述	52.61±31.69	58.15±26.10	73.47±21.51	>0.05	<0.05
词命名	16.25±10.08	21.57±11.41	26.88±9.79	>0.05	<0.05

注：P1:康复 2 周后与康复前比较 ；

P2:康复 4 周后与康复前比较

统计分析后认为使用辅助沟通交流训练仪后，22 例失语症患者使用辅助沟通训练仪康复训练后，治疗总有效率达 100%，ABC 法部分功能亚项成绩较康复前有改善，部分功能亚项有统计学意义，且随着训练日期的增加，疗效更显著。

中国知网 https://www.cnki.net

4 讨论

4.1 关于选题

沟通障碍是临床上常见问题，而言语障碍是最主要原因。暂时的或永久的言语障碍，均可严重影响患者的日常生活。言语沟通障碍的治疗尚没有特效的治疗方法，言语康复训练是较为有效的方法[40]。而目前国际上言语-语言病理学家（speech-language pathologist，SLP）的需求量标准是每 10 万人口中 20 名，美国听力语言协会现注册的 SLP 是 85500 名，比例为每 10 万人口 11.88 名[41]。按上述标准推算，我国需要 SLP24 万名，面临严重不足的局面。单纯依靠言语治疗师，不仅需要投入更多的人力和时间，对于治疗师自身的素质要求也很高，训练效率低下；而治疗师水平参差不齐会导致语言训练效果大相径庭。此外，单一的训练内容也很难让言语-语言障碍患者保持兴趣和注意力，训练效果往往不高[42]。通过辅助沟通技术的帮助，可以弥补言语障碍所带来的不便，以保持无障碍沟通，提高生活质量，对于言语障碍患者意义重大。国内外对于辅助沟通系统的研究，主要用于先天性沟通障碍患者领域，如孤独症、脑瘫等儿童特殊教育领域。目前对临床上众多成人沟通障碍患者的研究较少，他们更加迫切需要一种辅助工具来辅助提高日常沟通交流，同时需要更加有效的方法来辅助言语训练。

4.2 关于平板电脑辅助沟通训练仪

随着计算机科学的发展，尤其是多媒体技术、模糊数学、语音识别等技术的应用，计算机辅助语言障碍评定及康复训练的发展应朝更具人性化、智能化、准确性的方向努力[43]。近年来，人们开始注重采用计算机辅助语言训练的方式，提供视觉和听觉双重刺激、具有声音、动画的多媒体电脑和其它电子沟通辅具，可以有效激发患者的沟通的动机和兴趣，极大的提高了语言训练效率。平板电脑的出现，尽管只有短短几年时间，但是它比传统电脑有很多优势，如携带方便、以触摸屏为交互方式、丰富的多媒体表现形式、便利的网络功能等等。但用它作为言语交流障碍辅助沟通工具，形式却不容乐观。在国内，将平板电脑应用于临床上言语交流障碍患者还少有报道。

本研究中的平板电脑辅助沟通训练仪，以 S-YJK-05 型沟通训练系统 ZM42.3 为母板，是基于辅助沟通系统的原理进行设计，以汉语语法特点为基础，收集具

中国知网 https://www.cnki.net

有中国汉语文化特色、贴近中国人生活习惯的图片素材作为沟通符号，便携式电脑作为沟通辅具，设计成辅助沟通训练软件的功能模块，包括系统结构、沟通与训练模块、图文编辑模块、自定义资源训练模块等文档设计，提供沟通与训练、图文编辑、自定义资源训练等功能，为沟通障碍患者提供一种扩大或替代口语表达的沟通方式，提高临床患者沟通能力。它采用开放式平台设计，可根据实际需求输入针对性的个性化主题训练方案，针对受训者的具体情况，插入地方方言、文字、家庭图片、各种独特环境及动物声音或熟悉语音，使训练更加贴近生活，容易被受试者理解。将软件安装在平板电脑上，结合汉语输入法软件应用。极具人性化理念。

平板电脑辅助沟通训练仪由文字图片语音板块、听觉语音板块、阅读理解语音板块、口语表达语音板块等 4 个板块构成，各自作用如下：1)、文字图片语音板块，又分为文字版和图片版两部分，主要作用是：帮助患者使用文字和图片进行辅助沟通交流。计算机根据汉语语法特点，按照主语、谓语、宾语的顺序，编制常用的词汇，方便患者触屏选择造句，或者触屏手写造句，点击图片造句，表达意思。甚至可以直接从记忆库中调用常用的、已经使用过的句子表达想法，让沟通变得更加快速、准确。2）、听觉语音板块：又分为图图匹配、名词听理解、动词听理解、短句听理解四部分，主要作用是：通过形象生动的日常生活图片，训练患者的视觉理解、听理解、认知功能改善。并且按照二选一、三选一、四选一选项顺序设置，逐渐增加干扰信息，增加难度，遵循从易到难、从简单到复杂等原则，让患者重新再学习提高。3）、阅读理解语音板块：又分为字图匹配、分类作业两部分，主要作用是：训练患者对文字与图片的阅读能力，通过阅读，也可以促进训练患者的认知思维能力。也按照二选一、三选一、四选一选项顺序设置，逐渐增加干扰信息，增加难度，遵循从易到难、从简单到复杂等原则，让患者重新再学习提高。4）、口语表达语音板块：又分为复述练习、图片命名、单词朗读、句子朗读四部分，主要作用是：通过训练患者的复述、命名、单词和句子朗读，提高患者的口语表达功能，每个部分同样按照二选一、三选一、四选一选项顺序设置，逐渐增加干扰信息，增加难度，遵循从易到难、从简单到复杂等原则，让患者重新再学习提高。辅助沟通训练仪每一个板块、每一部分内容均设有内容播放功能，能够多方面刺激患者语言功能恢复。可根据患者沟通障碍点、

中国知网 https://www.cnki.net

言语障碍薄弱环节及训练进度，选择适合患者的训练方案。

平板电脑辅助沟通训练仪系统安装于便携式的电脑中，该电脑具触摸、手写功能，便于携带；可以随时随地进行言语训练及生活中的辅助沟通。此外，系统具有简便易操作的特性，对于长期或短期重度语言认知障碍的患者还可作为替代性的辅助沟通的工具，加强患者与周围环境沟通及感知、认知的能力。

4.3 辅助沟通训练仪在辅助沟通中的作用

在对12名因不用病因造成沟通交流障碍的患者使用辅助沟通交流训练仪辅助沟通交流的随诊并记录使用前及使用3周后，患者交流满意度评分、患者交流欲望评分。结果发现患者的交流满意度及交流欲望均有提高。在临床的观察中发现，大部分沟通障碍患者存在不同程度的情绪情感障碍，表现为情绪低落、康复治疗不配合、不主动与他人交流等症状，这些都不利于患者的康复。即使在早期配合言语康复治疗的患者，部分患者存在后期语言功能恢复慢，康复训练效果不明显等情况，患者仍无法在日常生活中与家人经行言语交流。在临床的工作中，我们需要借助于辅助沟通工具，帮助患者能够达到自主沟通的效果。相对于让患者通过纸笔交流、肢体语言等方式进行交流，使用平板电脑显得更加准确、快捷。以前已经使用的辅助沟通交流工具，由于智能化低，不能很好地在人群中推广。本研究中，基于计算机系统，研发出辅助沟通交流训练仪，辅助沟通交流模块主要包括有文字及图片两个方面的素材，在适用范围上更为广泛，同时，此系统还有自编模式，在系统原有的素材的基础上能根据患者自身的需要添加及更改，在一定程度上能够满足患者的日常生活的沟通交流需要。辅助沟通交流训练仪操作简单，患者容易上手，在熟练操作后，患者能够在日常生活中通过系统与他人交流。在使用3周后，患者的交流欲望及满意度均有提高，表明在一定程度上能够改善患者的沟通交流能力及改善患者的抑郁情绪，提高患者的生活质量。在患者言语功能难以恢复的情况下，辅助沟通交流训练仪能够在一定程度上替代患者的口语表达，帮助患者在日常生活中基本上能自主沟通交流。

4.4 辅助沟通训练仪在言语训练中的作用

在本研究中，纳入22名失语症研究者，病程6个月<病程<1.5年，且患者均曾经进行言语训练，近期进步不大，避免过早使用辅助沟通训练仪而影响自然恢复产生的判断误差。通过使用辅助沟通训练仪做康复训练，部分患者训练2周后的

中国知网 https://www.cnki.net

信息量、复述、命名能力有所提高，但前后对比差异无统计学意义；4周后部分患者信息量、听指令、听是否、听辨认、复述及词命名有较明显的提高，听是否、复述及词命名在ABC分值上有明显提高，差异具有统计学意义，$p<0.05$。通过实验发现，失语症患者进入后遗症，使用辅助沟通训练仪训练，言语功能障碍仍有恢复效果。分析其可能的原因有：1）、通过使用辅助沟通训练仪，在各语言能力的训练项目上，起到反复刺激输入，从听觉和视觉两个通路输入，训练的素材贴近生活，患者容易接受，与治疗师一对一的治疗方式相似。2）、辅助训练的趣味性高，训练时间控制恰当，患者在康复训练注意力相对集中。3）、在训练4周后，部分患者开始可见信息量、听是否、复述及词命名的提高，主要是由于辅助沟通训练仪在复述的板块在设计上先在语音上给予刺激，再在视觉途径上给予输入刺激，每一项可以重复多次播放，在命名板块设计上，也有三个方面的内容给予刺激，包括有拼音、图片、文字，这对强化患者训练效果起到一定作用。对于功能低下的患者尤为适用。本研究中通过对22名失语症患者使用辅助沟通交流训练仪的治疗效果，认为辅助沟通交流训练仪在言语康复训练上能起到一定的辅助作用，但这并不能认为辅助沟通训练仪就能够代替传统的言语康复训练。言语康复训练仍然是言语障碍患者的主流训练，特别是康复早期仍应以传统的言语康复训练为主。目前尚缺乏一些早期应用辅助沟通训练工具进行言语训练的文献可考。在患者进入康复后期，传统的言语康复训练再难有成效，存在患者不愿意接受传统的言语康复训练等情况，有经验的言语治疗师根据患者情况使用辅助沟通训练工具特别强化患者的弱项训练。使用辅助沟通训练仪进行言语训练的，是在传统的治疗方法上的进一步的补充。治疗师在完成训练课以后，可以结合使用辅助沟通训练仪给患者布置家庭作业，让患者家属也能指导患者的康复训练或者患者的自行训练，增加训练时间，重点进行某些弱项反复训练，当患者已经出院而得不到治疗师一对一训练指导训练时，应用辅助沟通训练仪能在家庭训练，可让言语康复训练持续进行。本研究在人工训练的模式的基础上，根据本国的文化特色选择训练的素材，研发出的康复训练系统，让患者在平常也能获得专业的康复训练。

通过本研究还发现：辅助沟通训练仪尚可用于各级特殊教育机构、康复训练机构、各级残联康复中心、儿童医院及综合医院儿科和康复科、社区训练机构及

中国知网 https://www.cnki.net

家庭，可用于语言发育迟缓、精神发育迟滞、孤独症、脑瘫、失语症及各种原因导致的严重发声障碍等各年龄层、各认知层次及语言水平的儿童及成年患者的日常沟通和康复训练，针对不同类型、不同背景、不同年龄等患者，略予修改就可以满足患者需要，具有极高的实用性。

5 结论

基于 S-YJK-05 型沟通训练系统 ZM42.3 研制的辅助沟通训练仪，能替代交流或提高沟通障碍患者的交流能力，患者的交流欲望及满意度高；其在言语康复训练也有积极作用；而且携带方便、使用简便，值得临床推广应用。

6 总结及展望

6.1 研究总结

本研究基于 S-YJK-05 型沟通训练系统 ZM42.3，初步构建辅助沟通训练仪的结构框架，并且通过专家的审核，确定辅助沟通训练仪的初步参数。通过调试阶段一 5 名患者和调试阶段二 3 名沟通障碍患者应用体会，调试完善辅助沟通训练仪。为了验证辅助沟通训练仪的实用性及有效性，进行应用于沟通障碍患者沟通交流和康复训练研究：本研究对 12 名不同类型、不同病程、不同年龄性别等沟通障碍患者，进行辅助沟通方面应用研究。结果发现，辅助沟通训练仪能替代交流或提高沟通障碍患者的交流能力，患者的交流欲望及满意度高，患者使用依从性高；22 例失语症患者使用辅助沟通训练仪康复训练后，治疗总有效率达 100%，ABC 法部分功能亚项成绩较康复前有改善，部分功能亚项有统计学意义，且随着训练日期的增加，疗效更显著，辅助沟通训练仪在言语康复训练中有积极作用。

6.2 创新之处

在以往的辅助沟通系统的研究中，绝大多数研究主要针对先天的沟通障碍患者，本研究则重点关注临床上众多后天沟通障碍的人群。所选择的 S-YJK-05 型沟通训练系统 ZM42.3 作为母版，它不同于沟通板的无法进行版面设计及难以添加素材，它是采用后台开放式软件开发，并以时下普及应用的平板电脑作为载体，使得辅助沟通训练仪在版面设计、系统升级、资料更新、资料添加、界面更新等等方面都非常方便，使用也更加流畅。本研究首次联合应用使用交流满意度、患者交流欲望评分，来间接初步评价辅助沟通训练仪在患者的辅助沟通训练的实用

中国知网 https://www.cnki.net

性，为以后的深入研究应用提供借鉴。本研究所使用的平板电脑辅助沟通训练仪，让患者实现随时随地进行辅助沟通及言语训练变成现实，促进家庭言语训练康复理念及方法的实现。

6.3 研究的不足

本研究存在的不足之处：本研究选取的样本数量少，也没有兼顾到各种类型的言语障碍患者，但是言语障碍患者为数众多，类型也多，加上每个患者的年龄、性别、文化程度、生活习俗、性格爱好等等各方面均有较大差异，沟通障碍患者的个体需求不同，需要更大的样本量测试，将来的研究应该扩大各种不同样本对象，以更好地反映言语障碍人群的使用效果。其次，研究和追踪的时间较短，并不能满足患者时刻沟通需求，也影响一定的沟通效果。将来的研究应该让患者人手一台辅助沟通训练仪，在患者熟练掌握使用以后，可以随身携带，根据需要随时辅助沟通；观察时间也应该延长，并可以观察到患者掌握使用辅助沟通训练仪一定技巧后的使用情况。再者，研究者本身经验不足，将来的研究应该更加深入，选择更具说服力的观察指标统计数据。

6.4 展望

辅助沟通系统涉及了计算机科学、临床医学、医学心理学、康复医学、语言学、社会学等多个学科，所以，它需要更多的不同专业人才密切合作，才能开发出更加人性化、趣味性强、设计合理的辅助沟通训练仪；同时，也需要专业化的团队合作评估，才能设计开发出更加针对性和个体化的辅助工具。随着辅助沟通训练效果得到认可，家庭康复理念的深入，辅助沟通训练应该成为康复的独立部门，让更多专家给残障人士提供更加专业、细致的使用方案、变更方案。最后，让辅助沟通工具及后期升级维护费用能纳入医疗保险的报销范围，让更多有需要的人员能拥有适合自己的辅助沟通工具，可以使辅助沟通系统研究应用得到长足发展。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]林宝贵.沟通障碍理论与实务[M].台北:心理出版社,2003,270-272

[2]Wetherby,A.M&Prizant,B,MEnhancing language and Communication development in autism spectrum disorders:Assessment and intervention guidelines.In D.Zager[M],Autism Spectrum Disorders.2005:327-365

[3]梁卫兰.儿童言语和语言障碍的诊断与治疗[J].中国儿童保健杂志,2011,19（10）:876-877.

[4]SZU-HAN KAY CHEN , KA'I'YA HILL，孙克兴，等.系统概要[J].中国康复理论与实践,2012,18(9):辅助沟通 R9R-900.

[5]魏寿洪.AAC 在自闭症儿童沟通行为中的应用分析[[J].中国特殊教育，2006(11) :44-48.

[6]徐琴芳.孤独症儿童的语言障碍及语言发展[[J].中国特殊教育，2002(4):61-65.

[7]魏寿洪，郑俭.扩大替代沟通系统的评估综述[[J].中国康复理论与实践，2007:353-356.

[8]Barbara E B. Assistive Technology Assessment: A Comparative Analysis of Five Model[0L], http://www2.ede.org/NCIP/Workshops/sett3/index.html, 2013-03-1.

[9]白银婷.辅助沟通系统的发展及运用概述[[J].中国听力语言康复科学杂志，2010 (1):41-43.

[10]许月琴.沟通障碍者的沟通辅具:沟通辅助系统简介.特殊教育季刊，2011(5):38-40

[11]Uanderheiden G C. Service delivery mechanisms in rehabilitation technology [J]. Am J Occup Theer,1994(41):703-710.

[12]Bryen DN,Joyce DG.Language intervention with the severely handicapped: A decade of research[J].Journal of Special Education，1985(1):7-39

[13]Mirenda,P.I acono,T.,&Williams,R..Communication option for persons with severe and profound disabilities[M].Journal of the Association for Person with Severe Handicaps,1990,15.3-21

[14]Beukelman .D Mirenda augmentative and alternative communication:

中国知网 https://www.cnki.net

managemen of severe communication disorders in children and adults.Baltimore Md:Paul H brooks Light.Toward a definition of communicative competence for individuals using augmentative and alternative communication[J]Augmentative and Alternative Communication 1989(5)137-144

[15]杨国屏沟通辅具运用白皮书[M].台北市:科技辅具文教基金会，1992,237

[16]王芳琪.以沟通为基础的行为处理策略对极重度智能障碍学生不寻常说话行为之效因研究[D].国立高雄师范大学教育学类研究所硕士论文，1997

[17] Marion A H, Michael A J. Disability and assistive technology systems [J]. Assistive Technology for Visually Impaired and Blind People, 2008(5):1-50.

[17]刘丽容.如何克服沟通障碍「M].台北市:禾丰图书出版公司，2000, 120-124

[18]American Speech-Language Hearing Association. What is language? What isspeech?[EB/OL](2008-4-30)http://www.asha.org/public/speech/development/language-speech.htm.

[19]Janice C L, Roberts B, Dimarco R, et al. Augmentative and alternative communication to support receptive and expressive communication for people with autism [J]. J. Commun.Disord, 1998(31): 153-180.

[20]Ralf W S, Jeff S. Communication Intervention for Children With Autism Spectrum Disorders[J]. Clinical Assessment and Intervention for Autism Disorders,2008(10):299-325.

[21]Reichle,J,&Hal1e,J&Johnson,S..Developing an initial communication repertoire:Applications and issues for persons with severe disabilities[C].Enhanceing children communication:Research Foundations for Intervention Baltimore,:1993,105一136

[22]Beukehnan .D Mirenda augmentative and alternative communication: managemen of severe communication disorders in children and adults.Baltimore Md:Paul H brooks Light.Toward a definition of communicative competence for individuals using augmentative and alternative communication[J]Augmentative and Alternative Communication 1989(5)137-144

[23]Lane,v.wMolyneaux,d.The dynamics of communicative development[J].Engle-wood Cliffs,NJ:prentice Ha11,1992

中国知网 https://www.cnki.net

[24]Newbury DF, Monaco AP. Genetic advances in the study of speech and language disorders. Neuron,2010,68(2):309-316.

[25]Prasse JE, Kikano GE. Stuttering:An overview.American Family Physician,2008,77(9):1271-1276.

[26]刘旭刚，徐杏元，林岚，等. 口吃的诊断与矫治口吃[J]. 中国特殊教育，2005,5（59）：42-44.

[27]金星明. 语言发育障碍[J]. 中国实用儿科杂志，2002，,1（9）：566-568.

[28]梁猛军，蔡永亮. 脑卒中后构音障碍治疗研究进展[J]. 中医药临床杂志，2011,23（12）：1136-1137.

[29]唐纪絮，林惠芬，龚仁棉，等. 唐氏症幼儿图片兑换沟通系统教学成效[[J]. 身心障碍研究，2004,2(4):240-256.

[30]陈玮婷. 图片兑换沟通系统对自闭症者教学研究之探讨[[J). 特殊教育季刊，2008(107):23-29.

[31]魏寿洪. 学前自闭症儿童主动沟通行为的实验及干预研究[D]. 重庆:重庆师范大学，2008.

[32]徐静，彭宗勤. 应用辅助沟通系统促进自闭症儿童语言和沟通能力的发展[J]. 中国组织工程研究与临床康复，2007 (13):2540-2543.

[33]曾线. AAC 干预脑瘫儿童沟通能力的个案研究[D]. 重庆:重庆师范大学，2010.

[34]章小霞. 辅助沟通系统对自闭症儿童沟通行为的干预及方法要素研究[D]. 重庆:重庆师范大学，2012.

[35]马蓉蓉. 辅助沟通系统(AAC)在孤独症儿童沟通障碍中的应用研究[D]. 浙江：浙江工业大学计算机科学与技术学院，2013

[36]唐丹 ipad 软件应用于脑瘫儿童教育选择适配的个案研究[D]. 重庆:重庆师范大学，2014.

[37]潘旭. 基于 Android 平台的言语辅助训练仪的设计与实现[D]. 上海：华东师范大学学前教育与特殊教育学院

[38]汪红，黄桂双，助沟通系统[J]杨三华. 等. 探索基于 Android 平板电脑的辅现代教育技术，2014,24(3):100-105

中国知网 https://www.cnki.net

[39]邱纪方.语言障碍诊治仪临床应用研究,1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[40]张慧，杨峰，傅静，等一语言康复训练早期介入对中风患者语言功能恢复的影响[C].第五届国际神经修复学会年会暨全球神经保护和再生学会第九届年会并第四届国际脊髓损伤治疗与临床试验交流会.2012.中国陕西西安:1.

[41] Barbara E B. Assistive Technology Assessment: A Comparative Analysis of Five Model [0L], http://www2.ede.org/NCIP/Workshops/sett3/index.html, 2013-03-1.

[42] FINFGE L D D L. Computer-assisted therapy;harhint;cr of the 21 st century[J]一Arch Psy Chiatr Nurs，1999,13(6):303-310

[43]陈卓铭.计算机辅助语言障碍评定的现状与展望[J].中华物理医学与康复杂志，2005,27(2):124-126.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

汉语失语症检查表（ABC 法）（节选）

姓名：　　性别：　　年龄：　　科室：　　住院号：

联系电话：　　入出院日期：

本患者项目实施起止日期：　　实施天数：

诊断：

一、信息量（共 6 分）

	回答	特征	备注
（1）你好些吗？			
（2）你以前来过这吗？			
（3）你叫什么名字？			
（4）你多大岁数了？			
（5）你家住在什么地方？			
（6）你做什么工作（或退休前做什么工作）？			
（7）你简单说说您的病是怎么得来的?或你怎么不好？			
（8）让病人看图片，叙述。			

得分：

（注：0 分：哑；1 分：刻板语言，呼噜声，不表达信息；2 分：少量实质词，大量错语，部分表达信息；3 分：电报语言，较多错词，简单表达思想；4 分：句扩展困难，少量错语，能表达；5 分：能表达、扩展，偶错语，主观困难；6 分：正常）

二、听指令（共 80 分）

指令和评分	总分	评分	备注
（1）把手举起来	2		
（2）闭上眼睛	2		
（3）指一下房顶	2		
2　　2　　2 （4）指一下门，然后　再指窗户	6		
2　　2　　2 （5）摸一下铅笔，然后　再摸一下钥匙	6		
4　　2　　4 （6）把纸翻过来，再把梳子 放在纸上边	10		
5　　5 （7）用钥匙指梳子，然后放回原处	10		
5　　7 （8）用梳子指铅笔，然后交叉放在一起	12		
2　4　　2　　4 （9）用铅笔 指纸一角，然后 放在另一角处	12		
2　　10　　6 （10）把钥匙 放在铅笔和梳子中间，再用纸盖上	18		
总分	80 分		

中国知网　https://www.cnki.net

三、听是否（共 60 分）

问题、答案、表达方式与评分								
问题	正确答案	表达方式				评分		言语特征
		言语	手	头	闭眼	总分	得分	
（1）你的名字是叫张小红吗？	否					2		
（2）你的名字是叫李华明吗？	否					2		
（3）你的名字是（真名）吗？	是					2		
（4）你家住在前门/鼓楼吗？	否					2		
（5）你家住在（正确地名）吗？	是					2		
（6）你住在通县/延庆吗？	否					2		
（7）你是大夫吗？	否					2		
（8）我是大夫吗？	是					2		
（9）我是男的/女的？	否					2		
（10）这个房间的灯亮着吗？	是					2		
（11）这个房间的门是关着的吗？	否					2		
（12）这儿是旅馆吗？	否					2		
（13）这儿是医院吗？	是					2		
（14）你穿的衣服是红/蓝色的吗？	否					2		
（15）纸在火中燃烧吗？	是					4		
（16）每年中秋节在端午节先过吗？	否					4		
（17）你吃香蕉时先剥皮吗？	是					4		
（18）在本地七月下雪吗？	否					4		
（19）马比狗大吗？	是					4		
（20）农民用斧头割草吗？	否					4		
（21）一斤面比二斤面重吗？	否					4		
（22）冰在水里会沉吗？	否					4		
总分						60		

注：每个问题问 3 次，患者均正确表达才给分。

四、听辨认（共 90 分，45 题，每题 2 分）

实物	＜5″ 2 分	＞5″ 1 分	0 分	图形	＜5″ 2 分	＞5″ 1 分	0 分	图画	＜5″ 2 分	＞5″ 1 分	0 分
梳子				圆				钥匙			
铅笔				方				火柴			
钥匙				三角				梳子			
火柴				螺旋				铅笔			
花				五星				花			

中国知网 https://www.cnki.net

动作	＜5″ 2 分	＞5″ 1 分	0 分	颜色	＜5″ 2 分	＞5″ 1 分	0 分	家具	＜5″ 2 分	＞5″ 1 分	0 分
吸烟				红				窗户			
喝水				黄				椅子			
跑步				蓝				电灯			
睡觉				绿				桌子			
摔倒				黑				床			

身体	＜5″ 2 分	＞5″ 1 分	0 分	身体	＜5″ 2 分	＞5″ 1 分	0 分	身体	＜5″ 2 分	＞5″ 1 分	0 分
耳朵				中指				右耳			
鼻子				胳膊肘				左眼			
肩膀				眉毛				左拇指			
眼睛				小指				右手腕			
手腕				拇指				右中指			

听辨认总得分：　　/90 分

五、复述

“请您跟我学，我说什么你也说什么”。如果病人未听清，可以全句（词）重复。如有构音障碍，与自发语言相似且听出复述内容按正确记。错语扣分，每字一分（录音）。

（一）、词复述

1.门	1
2.床	1
3.尺	1
4.哥	1
5.窗户	2
6.汽车	2
7.八十	2
8.新鲜	2
9.天安门	3
10.四十七	3
11.拖拉机	3
12.活蛤蟆	3

（二）、句复述

1.听说过	3
2.别告诉他	4
3.掉到水里啦	5
4.吃完饭就去遛弯	7

中国知网 https://www.cnki.net

5.办公室电话铃响着吧	9
6.他出去以后还没有回来	10
7.吃葡萄不吐葡萄皮	8
8.所机全微他合（以每秒 2 字速度，每字 2 分）	12
9.当他回到家的时候，发现屋子里坐满了朋友。	18

最高分 100 分　　病人得分：

六、词命名：

按次序出示实物，问病人“这是什么？”（或图片，“这个人在干什么？”）正确回答“2 分”，触摸后才正确回答“1 分”。触摸后 5 秒内仍不能说出正确答案，说包括正确名称的三个词，让病人选。选对、记“0.5 分”。如仍说不出，提示第一个音后才正确回答“0.5 分”。回答错记“X”，0 分。无反应记 0 分。

实物	反应	触摸	提示	实物	反应	触摸	提示	身体	反应	触摸	提示	图片	反应	提示
铅笔				皮尺				头发				跑步		
纽扣				别针				耳朵				睡觉		
牙刷				橡皮				手腕				吸烟		
火柴				表带				拇指				摔跤		
钥匙				发卡				中指				喝水		

最高分 40 分　　病人得分：

交流满意度评分表

序列号	姓名	性别	年龄（岁）	电话号码	康复前		3 周后	
					患者	家属	患者	家属
1								
2								
3								
4								
5								
6								

中国知网 https://www.cnki.net

7								
8								
9								
10								
11								
12								

说明：患者交流满意度评分，分别取患者自评交流满意度、家属与患者交流满意度的打分；, 以 1-10 分计算，1 分为交流满意度最低，10 分为最高。

交流欲望评分表

序列号	姓名	性别	年 龄（岁）	电话号码	康复前			3 周后		
					患者	家属	医生	患者	家属	医生
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

说明：患者交流欲望评分，分别取患者自评、家属给患者的打分和医生给患者的打分统计, 以 1-10 分计算，1 分为交流欲望最低，10 分为最高。

中国知网 https://www.cnki.net

在学期间发表论文清单

赵光标，欧阳凤珊,陈卓铭.辅助沟通训练仪的设计及应用体会.康复学报，2015年第25卷第2期

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

时光荏苒,读研究生是我人生重要的阶段，蓦然回首,收获颇多，感慨万千。

首先感谢我的导师陈卓铭教授。本论文能够顺利完成,离不开陈卓铭教授的悉心指导和大力支持。陈教授在为我的论文的选题、修改和定稿等各个环节都倾注了汗水和心血,投入了大量的时间和精力,给予无私的关爱。恩师学识丰富、作风严谨、勤奋求实、乐于创新的品质,都将是我不断前行的动力和方向。陈教授为人谦虚、医德高尚、乐于助人的作风，是我学习的榜样。

其次,我要感谢暨南大学给予我提供这样一个平台继续深造,感谢我的单位：信宜市人民医院的支持和资助，感谢单位领导对我的学习的关心。

我还要感谢王红主任、欧阳辉老师、牟志伟老师、林珍萍老师的指导和帮助，感谢暨南大学研究生办的老师们，感谢同门的李素清、余齐卫、陈玉美、徐洋凡、张国雄等师弟师妹们，你们的各种帮助让我的困难轻松得到解决。

最后，本研究得到了国家自然科学基金（81372113），广州市科技计划重大民生项目（2012Y2-00023）资助，特此鸣谢！

中国知网 https://www.cnki.net